



Montage- und Betriebsanleitung

Assembly and operating manual

ERD

Elektrische Miniatur-Schwenkeinheit
Electrical miniature rotary actuator

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

deutsch	3
us-english.....	41



Montage- und Betriebsanleitung

ERD

Elektrische Miniatur-Schwenkeinheit

Impressum

Urheberrecht:

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Urheber ist die SCHUNK SE & Co. KG.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen:

Änderungen im Sinne technischer Verbesserungen sind uns vorbehalten.

Dokumentennummer: GAS 315325

Auflage: 15.00 | 04.08.2026 | de

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie unseren Produkten und unserem Familienunternehmen als führendem
Technologieausrüster für Roboter und Produktionsmaschinen vertrauen.
Unser Team steht Ihnen bei Fragen rund um dieses Produkt und weiteren Lösungen jederzeit
zur Verfügung. Fragen Sie uns und fordern Sie uns heraus. Wir lösen Ihre Aufgabe!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr SCHUNK-Team

Customer Management
Tel. +49-7725-9166-0
Fax +49-7725-9166-5055
electronic-solutions@de.schunk.com



Betriebsanleitung bitte vollständig lesen und produktnah aufbewahren.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein.....	7
1.1 Zu dieser Anleitung.....	7
1.1.1 Darstellung der Warnhinweise	7
1.1.2 Mitgelieferte Unterlagen	8
1.2 Gewährleistung	8
1.3 Lieferumfang.....	8
1.4 Zubehör	9
2 Grundlegende Sicherheitshinweise	10
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	10
2.2 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	10
2.3 Bauliche Veränderungen.....	10
2.4 Ersatzteile	11
2.5 Umgebungs- und Einsatzbedingungen	11
2.6 Personalqualifikation.....	11
2.7 Persönliche Schutzausrüstung	12
2.8 Hinweise zum sicheren Betrieb	12
2.9 Störungen	13
2.10 Entsorgung	13
2.11 Grundsätzliche Gefahren	13
2.11.1 Schutz bei Handhabung und Montage	13
2.11.2 Schutz bei Inbetriebnahme und Betrieb	14
2.11.3 Schutz vor gefährlichen Bewegungen	14
2.11.4 Schutz vor Stromschlag.....	15
2.11.5 Schutz gegen Korrosion	16
2.12 Hinweise auf besondere Gefahren	17
3 Technische Daten	18
3.1 Baugrößen.....	19
3.2 Typenbezeichnung	19
3.3 Hilfs- und Schmierstoffe (optional: H1-zertifiziert).....	20
3.4 Information zum Motorgeber Hiperface in optionaler SIL 2-Ausführung.....	20
3.4.1 Sicherheitstechnik.....	20
3.5 Information zum Motorgeber DRIVE-CLiQ in optionaler SIL 2-Ausführung	21
3.5.1 Sicherheitstechnik.....	21
4 Transport und Lagerung.....	22
4.1 Transport.....	22
4.2 Lagerung.....	22
5 Montage	23

5.1 Übersicht.....	23
5.2 Mechanischer Anschluss	24
5.3 Luftanschlüsse.....	26
5.4 Elektrischer Anschluss	27
5.5 Luftanschluss Sperrluft	33
6 Fehlerbehebung.....	34
6.1 Produkt bewegt sich nicht.....	34
6.2 Produkt erreicht die Zykluszeiten nicht	34
6.3 Produkt wird zu warm.....	34
6.4 Pneumatische Signale werden nicht übertragen?	34
6.5 Elektrische Signale werden nicht übertragen	34
7 Wartung	35
7.1 Reinigung.....	35
7.2 Kontrollarbeiten	35
7.3 Hinweise zur elektrischen und pneumatischen Drehdurchführung	35
7.4 Version IP 54	36
7.4.1 Wartungsintervall.....	36
7.4.2 Auswechseln der Dichtung	36
8 Ersatzteile	38
8.1 Schilder am ERD	38
8.2 Hinweis zur Bestellung von Ersatzteilen	38
8.3 Dichtsatz Version IP 54	39
8.4 Verschleißteile	39
9 Demontage und Entsorgung.....	40

1 Allgemein

1.1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für einen sicheren und sachgerechten Gebrauch des Produkts.

Die Anleitung ist integraler Bestandteil des Produkts und muss für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Vor dem Beginn aller Arbeiten muss das Personal diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Voraussetzung für ein sicheres Arbeiten ist das Beachten aller Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

Neben dieser Anleitung gelten die aufgeführten Dokumente unter ▶ 1.1.2 [8].

HINWEIS: Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

1.1.1 Darstellung der Warnhinweise

Zur Verdeutlichung von Gefahren werden in den Warnhinweisen folgende Signalworte und Symbole verwendet.



⚠ GEFAHR

Gefahren für Personen!

Nichtbeachtung führt sicher zu irreversiblen Verletzungen bis hin zum Tod.



⚠ WARNUNG

Gefahren für Personen!

Nichtbeachtung kann zu irreversiblen Verletzungen bis hin zum Tod führen.



⚠ VORSICHT

Gefahren für Personen!

Nichtbeachtung kann zu leichten Verletzungen führen.

ACHTUNG

Sachschaden!

Informationen zur Vermeidung von Sachschäden.

1.1.2 Mitgeltende Unterlagen

- Allgemeine Geschäftsbedingungen *
- Einbau-/Konformitätserklärung *
- REACH Informationen unter [schunk.com/SVHC](https://www.schunk.com/SVHC)
- Inbetriebnahmeanleitung ERD *
- Technische Daten des Produkts gemäß Motordatenblatt und Programmübersicht
- Dokumentation zum eingesetzten Antriebsregler
- Montagevorschrift für die Anlage in der das Produkt zum Einsatz kommen soll
- Option Motorgeber Hiperface in optionaler SIL 2-Ausführung: Sicherheitshandbuch der ERD xx-xx-x-x-S Serie in Verbindung mit Umrichtern für sichere elektrische Servo-Antriebssysteme
- Dokumentation Motorfeedback-System
- Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit 2009/104/EG
- Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
- sonstige relevante Sicherheitsvorschriften

1.2 Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Lieferdatum Werk bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unter folgenden Bedingungen:

- Beachten der maximalen Laufleistung, ▶ 3 [18]
- Beachten der Umgebungs- und Einsatzbedingungen, ▶ 2.5 [11]
- Beachten der vorgeschriebenen Wartungsintervalle, ▶ 7 [35]

Werkstückberührende Teile und Verschleißteile sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

1.3 Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Elektrische Miniatur-Schwenkeinheit ERD in der bestellten Variante
- Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)
- Beipack

1.4 Zubehör

Für das Produkt wird folgendes Zubehör benötigt, welches separat bestellt werden muss:

- Antriebsregler
- Kabelsatz
- Kabel für Drehdurchführung

Antriebsregler

SCHUNK kann Beratung zu Antriebsparametereinstellungen für folgende Antriebsregler bieten: BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive und IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120).

Für den Betrieb des Produkts an anderen Antriebsreglern stellt SCHUNK Motordatenblätter zur Verfügung und kann auf Anfrage bei der Inbetriebnahme unterstützen. Eine vollumfängliche Unterstützung kann nicht gewährleistet werden.

Für Informationen, welche Zubehör-Artikel mit der entsprechenden Produktvariante verwendet werden können, siehe Katalogdatenblatt.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient ausschließlich dazu, rotative Bewegungen oder Kräfte, mit einem direkt angetriebenen Antriebsmodul zu übertragen.

Die integrierte Drehdurchführung dient ausschließlich zur Übertragung von pneumatischer und elektrischer Energie.

- Das Produkt darf ausschließlich im Rahmen seiner angegebenen technischen Daten, Maßen sowie vorgeschriebenen Maßbildern und Betriebsbedingungen verwendet werden. Angegebene Anzugsdrehmomente müssen eingehalten werden.
- Das Produkt ist zum Einbau in eine Maschine/Anlage bestimmt. Die für die Maschine/Anlage zutreffenden Richtlinien müssen beachtet und eingehalten werden.
- Das Produkt ist für industrielle und industriennahe Anwendungen bestimmt.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten aller Angaben in dieser Anleitung.
- Betriebsarten mit kleinen Drehzahlen, Reversierbetrieb und mechanische Vibrationen können die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- Das Produkt darf nur innerhalb seiner Lebensdauer betrieben und für Sicherheitsanwendungen verwendet werden. Nach diesem Zeitraum können die Lager durch Verschleiß und Ermüdung zum Ausfall führen. Daher muss das Produkt nach Erreichen der Lebensdauer außer Betrieb genommen werden.
- Stromdurchgang durch die Kugellager (z. B. durch eingekoppelte Ströme) vermeiden.

2.2 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

- Verwendung als Personen- oder Tiertransport
- Motor ist nicht zum direkten Betrieb am Netz geeignet
- Nicht geeignet für Betrieb unter Wasser

2.3 Bauliche Veränderungen

Durchführen von baulichen Veränderungen

Durch Umbauten, Veränderungen und Nacharbeiten, z. B. zusätzliche Gewinde, Bohrungen, Sicherheitseinrichtungen, können Funktion oder Sicherheit beeinträchtigt oder Beschädigungen am Produkt verursacht werden.

- Bauliche Veränderungen nur mit schriftlicher Genehmigung von SCHUNK durchführen.

2.4 Ersatzteile

Verwenden nicht zugelassener Ersatzteile

Durch das Verwenden nicht zugelassener Ersatzteile können Gefahren für das Personal entstehen und Beschädigungen oder Fehlfunktionen am Produkt verursacht werden.

- Nur Originalersatzteile und von SCHUNK zugelassene Ersatzteile verwenden.

2.5 Umgebungs- und Einsatzbedingungen

Anforderungen an die Umgebungs- und Einsatzbedingungen

Durch falsche Umgebungs- und Einsatzbedingungen können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen können und/oder die Lebensdauer des Produkts deutlich verringern.

- Sicherstellen, dass das Produkt nur im Rahmen seiner definierten Einsatzparameter verwendet wird, ► 3 [18].

2.6 Personalqualifikation

Unzureichende Qualifikation des Personals

Wenn nicht ausreichend qualifiziertes Personal Arbeiten an dem Produkt durchführt, können schwere Verletzungen und erheblicher Sachschaden verursacht werden.

- Alle Arbeiten durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Vor Arbeiten am Produkt muss das Personal die komplette Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Landesspezifische Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitshinweise beachten.

Folgende Qualifikationen des Personals sind für die verschiedenen Tätigkeiten am Produkt notwendig:

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen, mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Fachpersonal

Das Fachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen, mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Unterwiesene Person	Die unterwiesene Person wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßen Verhalten unterrichtet.
Servicepersonal des Herstellers	Das Servicepersonal des Herstellers ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

2.7 Persönliche Schutzausrüstung

Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Personal vor Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen können.

- Beim Arbeiten an und mit dem Produkt die Arbeitsschutzbestimmungen beachten und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Gültige Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten.
- Bei scharfen Kanten, spitzen Ecken und rauen Oberflächen Schutzhandschuhe tragen.
- Bei heißen Oberflächen hitzebeständige Schutzhandschuhe tragen.
- Beim Umgang mit Gefahrstoffen Schutzhandschuhe und Schutzbrillen tragen.
- Bei bewegten Bauteilen eng anliegende Schutzkleidung und zusätzlich Haarnetz bei langen Haaren tragen.

2.8 Hinweise zum sicheren Betrieb

Unsachgemäße Arbeitsweise des Personals

Durch eine unsachgemäße Arbeitsweise können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen können.

- Jede Arbeitsweise unterlassen, welche die Funktion und Betriebssicherheit des Produktes beeinträchtigen.
- Das Produkt bestimmungsgemäß verwenden.
- Die Sicherheits- und Montagehinweise beachten.
- Das Produkt keinen korrosiven Medien aussetzen. Ausgenommen sind Produkte für spezielle Umgebungsbedingungen.
- Auftretende Störungen umgehend beseitigen.
- Die Wartungs- und Pflegehinweise beachten.
- Gültige Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften für den Einsatzbereich des Produkts beachten.

2.9 Störungen

Verhalten bei Störungen

- Produkt sofort außer Betrieb nehmen und die Störung den zuständigen Stellen/Personen melden.
- Störung durch dafür ausgebildetes Personal beheben lassen.
- Produkt erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Störung behoben ist.
- Produkt nach einer Störung prüfen, ob die Funktionen des Produkts noch gegeben und keine erweiterten Gefahren entstanden sind.

2.10 Entsorgung

Verhalten beim Entsorgen

Durch unsachgemäßes Verhalten beim Entsorgen können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen, erheblichem Sachschaden und Umweltschaden führen können.

- Bestandteile des Produkts nach den örtlichen Vorschriften dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

2.11 Grundsätzliche Gefahren

Allgemein

- Sicherheitsabstände einhalten.
- Niemals Sicherheitseinrichtungen außer Funktion setzen.
- Vor der Inbetriebnahme des Produkts den Gefahrenbereich mit einer geeigneten Schutzmaßnahme absichern.
- Vor Montage-, Umbau-, Wartungs- und Einstellarbeiten die Energiezuführungen entfernen. Sicherstellen, dass im System keine Restenergie mehr vorhanden ist.
- Wenn die Energieversorgung angeschlossen ist, keine Teile von Hand bewegen.
- Während des Betriebs nicht in die offene Mechanik und in den Bewegungsbereich des Produkts greifen.

2.11.1 Schutz bei Handhabung und Montage

Unsachgemäße Handhabung und Montage

Durch unsachgemäße Handhabung und Montage können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichem Sachschaden führen können.

- Alle Arbeiten nur von dafür qualifiziertem Personal durchführen lassen.

- Produkt bei allen Arbeiten gegen versehentliches Betätigen sichern.
- Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Geeignete Montage- und Transporteinrichtungen einsetzen und Vorkehrungen gegen Einklemmen und Quetschen treffen.

Unsachgemäßes Heben von Lasten

Herunterfallende Lasten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Nicht unter oder in den Schwenkbereich von schwebenden Lasten treten.
- Lasten nur unter Aufsicht bewegen.
- Schwebende Lasten nicht unbeaufsichtigt lassen.

2.11.2 Schutz bei Inbetriebnahme und Betrieb

Herabfallende und herauschleudernde Bauteile

Herabfallende und herauschleudernde Bauteile können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Durch geeignete Maßnahmen den Gefahrenbereich absichern.
- Während des Betriebs den Gefahrenbereich nicht betreten.

2.11.3 Schutz vor gefährlichen Bewegungen

Unerwartete Bewegung

Ist noch Restenergie im System vorhanden, können beim Arbeiten am Produkt schwere Verletzungen verursacht werden.

- Energieversorgung abschalten, sicherstellen dass keine Restenergie mehr vorhanden ist und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gefährliche Bewegungen können durch fehlerhaftes Ansteuern von angeschlossenen Antrieben verursacht werden.
- Gefährliche Bewegungen können durch Bedienfehler oder eine fehlerhafte Parametrierung bei der Inbetriebnahme oder durch Softwarefehler ausgelöst werden.
- Zur Abwendung von Gefahren kann nicht allein auf das Ansprechen der Überwachungsfunktionen vertraut werden. Bis zum Wirksamwerden der eingebauten Überwachungen muss von einer fehlerhaften Antriebsbewegung ausgegangen werden, deren Wirkung von der Steuerung und dem aktuellen Betriebszustand des Antriebs abhängt. Wartungs-, Umbau- und Anbauarbeiten außerhalb der durch den Bewegungsbereich gegebenen Gefahrenzone durchführen.

- Zur Vermeidung von Unfällen und/oder Sachschäden muss der Aufenthalt von Personen im Bewegungsbereich der Maschine eingeschränkt werden. Unbeabsichtigten Zugang für Personen in diesen Bereich durch technische Schutzmaßnahmen einschränken/verhindern. Schutzabdeckung und Schutzzaun müssen über eine ausreichende Festigkeit hinsichtlich der maximal möglichen Bewegungsenergie verfügen. NOT-HALT-Schalter müssen leicht zugänglich und schnell erreichbar sein. Vor Inbetriebnahme der Maschine oder Anlage die Funktion des NOT-HALT-Systems überprüfen. Betrieb der Maschine bei Fehlfunktion dieser Schutzeinrichtung unterbinden.

2.11.4 Schutz vor Stromschlag

Arbeiten an elektrischer Ausrüstung

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zum Tod führen.

- Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur Elektrofachkräfte gemäß den elektrotechnischen Regeln durchführen.
- Elektrische Leitungen sachgerecht verlegen, z. B. in einem Kabelkanal oder einer Kabelbrücke. Normen beachten.
- Vor dem Anschließen oder Trennen von elektrischen Leitungen: Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern, Leitungen auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Vor dem Einschalten / der Inbetriebnahme des Produkts prüfen, ob der Schutzleiter an allen elektrischen Komponenten gemäß Anschlussplan korrekt angebracht ist.
- Prüfen, ob Abdeckungen und Schutzvorrichtungen gegen das Berühren von spannungsführenden Komponenten angebracht sind.
- Anschlussstellen des Produkts nicht berühren, wenn die Energieversorgung eingeschaltet ist.

Mögliche elektrostatische Energie

Bauteile oder Baugruppen können sich elektrostatisch aufladen. Beim Berühren kann die elektrostatische Entladung eine Schreckreaktion auslösen, die zu Verletzungen führen kann.

- Der Betreiber muss sicherstellen, dass nach einschlägigen Regeln alle Bauteile und Baugruppen in den örtlichen Potenzialausgleich einbezogen werden.

- Den Potenzialausgleich nach den einschlägigen Regeln durch eine Elektrofachkraft unter besonderer Berücksichtigung der tatsächlichen Arbeitsumgebungsbedingungen ausführen lassen.
- Die Wirksamkeit des Potenzialausgleichs durch regelmäßige Sicherheitsmessungen nachweisen lassen.

2.11.5 Schutz gegen Korrumpierung

Unerwartete Bewegungen des Produkts

Das Produkt – eine unvollständige Maschine nach Maschinenverordnung – benötigt zur Erfüllung der Anforderungen nach Anhang III, Nr. 1.1.9 (Schutz gegen Korrumpierung) eine entsprechend gesicherte Umgebung. Ein Anschluss externer Systeme oder Fernzugriffseinrichtungen kann zu Gefährdungen führen.

- Sicherstellen, dass keine Manipulation auf dem Bussystem bzw. der übergeordneten Steuerung möglich ist.
- Die Serviceschnittstelle am Produkt darf nicht zugänglich/muss deaktiviert sein.
- Personenkreis mit Zugang zu dem Produkt einschränken, nur autorisierte Personen dürfen das Produkt bedienen.

2.12 Hinweise auf besondere Gefahren



⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr durch magnetische Felder

Durch die integrierten Hochleistungsdauermagnete können Gefährdungen für Personen mit aktiven oder passiven Implantaten entstehen!

- Personen mit Herzschrittmachern, aktiven oder passiven Implantaten dürfen sich nicht im Bereich des Magnetfeldes aufhalten.



⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen!

Ist die Energieversorgung eingeschaltet oder noch Restenergie im System vorhanden, können sich Bauteile unerwartet bewegen und schwere Verletzungen verursachen.

- Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Produkt: Energieversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Sicherstellen, dass im System keine Restenergie mehr vorhanden ist.



⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herabfallende und herauschleudernde Gegenstände!

Während des Betriebs können herabfallende und herauschleudernde Gegenstände zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Durch geeignete Maßnahmen den Gefahrenbereich absichern.



⚠ WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Oberflächen von Bauteilen können sich im Betrieb stark aufheizen. Hautkontakt mit heißen Oberflächen verursacht schwere Verbrennungen der Haut.

- Bei allen Arbeiten in der Nähe heißer Oberflächen grundsätzlich Schutzhandschuhe tragen.
- Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Oberflächen auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

3 Technische Daten

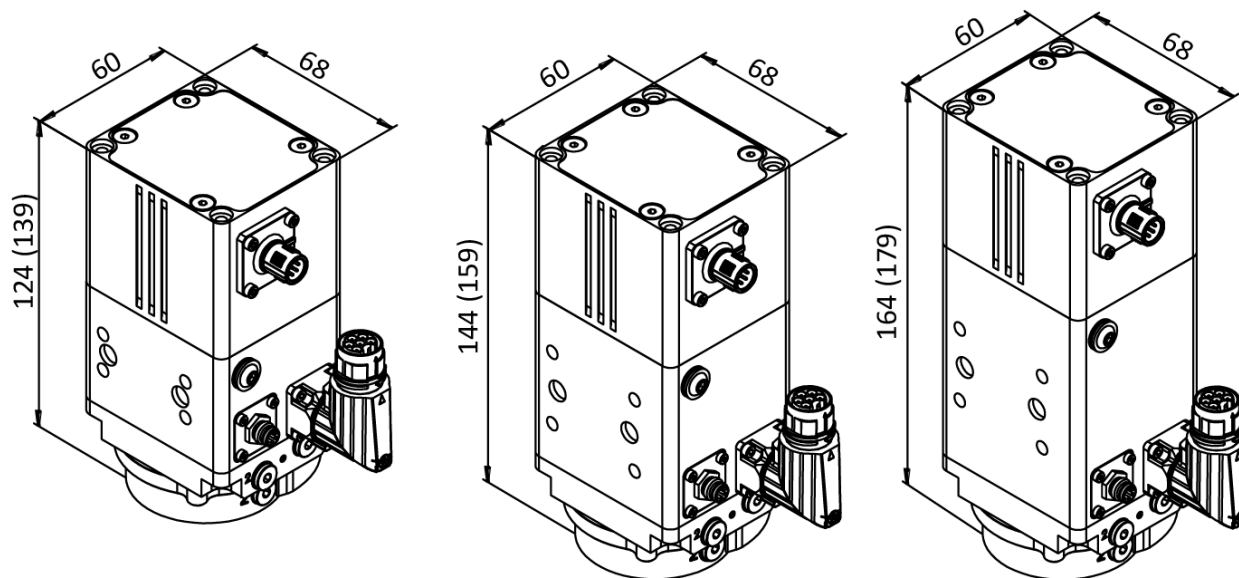
Baugröße	ERD 04	ERD 08	ERD 12
Nenndrehmoment [Nm] * / **	0.4	0.8	1.2
Spitzendrehmoment [Nm]	1.2	2.4	3.6
Max. Drehzahl [min ⁻¹]	600	600	600
Eigenmasse [kg]	1.2	1.55	1.9
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg]	≤ 1	≤ 2	≤ 3
Trägheitsmoment Rotor [kg mm ²]	80	95	110
Max. Zusatzträgheitsmoment [kg mm ²]	800	950	1100
Umgebungstemperatur [°C] min. / max.	10 / 40	10 / 40	10 / 40
Wiederholgenauigkeit [°]	0.01	0.01	0.01
Geräusch-Emission [dB(A)]	≤ 70	≤ 70	≤ 70
Schutzart IP (optional)	40 (54)	40 (54)	40 (54)
Luftreinheitsklasse gemäß DIN EN ISO 14644-1:2015	2	2	2
Sensorsystem	Absolutwertgeber mit Hiperface / DRIVE-CLiQ Schnittstelle		
Zu erwartende Lebensdauer [Jahre]	10	10	10
Pneumatische Drehdurchführung			
Anzahl Leitungen	2		
Druckbereich [bar]	-1 bis 8		
Druckmittel	Druckluft, Druckluftqualität nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Elektrische Drehdurchführung			
Anzahl Leitungen	4		
Max. Spannung [V]	60		
Max. Strom [A]	1		

* Bei Aufstellhöhen ab 1000 m über NN reduzieren sich die Leistungsdaten

** Abhängig von der Einbausituation (Wärmeableitung) und bei 20°C Umgebungstemperatur.

Weitere technische Daten enthält das Katalogdatenblatt. Es gilt jeweils die letzte Fassung.

3.1 Baugrößen



(xxx) = Variante DRIVE-CLiQ

3.2 Typenbezeichnung

ERD 04 - 40 - D - H - N

Baureihe

Baugröße

04

08

12

Schutzart IP nach DIN EN 60529 (IEC 529/VDE 047 T1) mit Wasser getestet

40

54

Drehdurchführung

D = mit elektrischer + pneumatischer Drehdurchführung

N = ohne elektrische Drehdurchführung

Geberschnittstelle

H = HIPERFACE

A = HIPERFACE an Allen-Bradley / Rockwell

D = DRIVE-CLiQ (via Endat 2.2 + Signalkonverter)

E = EnDat 2.2

Safety

N = nicht zertifiziert

2 = SIL 2 / PL d - Geber

- SIL 2 gem. EN 62061 und IEC 61508

- PLd gem. EN ISO 13849-1

3.3 Hilfs- und Schmierstoffe (optional: H1-zertifiziert)

Folgende Schmierstoffe sind im Produkt enthalten:

Schmierstelle	Schmierstoff (Standard)	Schmierstoff (optional: H1-zertifiziert *)
Führungen (Rillenkugellager)	Handelsübliches Wälzlagerfett	Turmosynthgrease CSX 802
Führungen (Schräggugellager)	Handelsübliches Wälzlagerfett	Turmosynthgrease CSX 802
Dichtungen	SCHUNK grease 1	SCHUNK grease 1

Details zu den SCHUNK Schmierstoffbezeichnungen sind unter [schunk.com/lubricants](https://www.schunk.com/lubricants) verfügbar.

* Hinweis: Das Produkt enthält optional H1-zertifizierte Schmierstoffe. **Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.**

Das Produkt enthält folgende Komponenten, deren Schmierstoffe/Fremdstoffe **nicht** H1-zertifiziert sind:

Schmierstelle	Schmierstoff
Gekapseltes Messsystem SKM36S	Klübersynth BQP 72-82

3.4 Information zum Motorgeber Hiperface in optionaler SIL 2-Ausführung

HINWEIS

Dieses Kapitel dient nur der Information.

Ausführliche Informationen enthält das Sicherheitshandbuch ERD xx-xx-x-x-2 Serie in Verbindung mit Umrichtern für sichere elektrische Servo-Antriebssysteme.

3.4.1 Sicherheitstechnik

Die Schwenkeinheit ERD ist optional mit einem zertifizierten Gebersystem erhältlich, um in Verbindung mit Servoreglern sichere elektrische Servo-Antriebssysteme zu realisieren. Die Schwenkeinheit ERD ist nur Teil einer Funktionskette für sicherheitsrelevante Aufgaben, es ist alleinige Aufgabe des Gesamtsystems den Sicherheitslevel (Safety Integrity Level; SIL bzw. Performance Level; PL) entsprechend der Risikobewertung zu realisieren.

3.5 Information zum Motorgeber DRIVE-CLiQ in optionaler SIL 2-Ausführung

HINWEIS

Dieses Kapitel dient nur der Information.

3.5.1 Sicherheitstechnik

Die Schwenkeinheit ERD ist optional mit einem zertifizierten Gebersystem erhältlich, um in Verbindung mit Servoreglern sichere elektrische Servo-Antriebssysteme zu realisieren.

Die Schwenkeinheit ERD ist nur Teil einer Funktionskette für sicherheitsrelevante Aufgaben, es ist alleinige Aufgabe des Gesamtsystems den Sicherheitslevel (Safety Integrity Level; SIL bzw. Performance Level; PL) entsprechend der Risikobewertung zu realisieren.

4 Transport und Lagerung

4.1 Transport

Das Produkt ist ein Präzisionsgerät.

Die Verpackung muss das Produkt vor allen äußeren Einflüssen (wie z.B. mechanische Stöße und Feuchtigkeit) schützen.

4.2 Lagerung

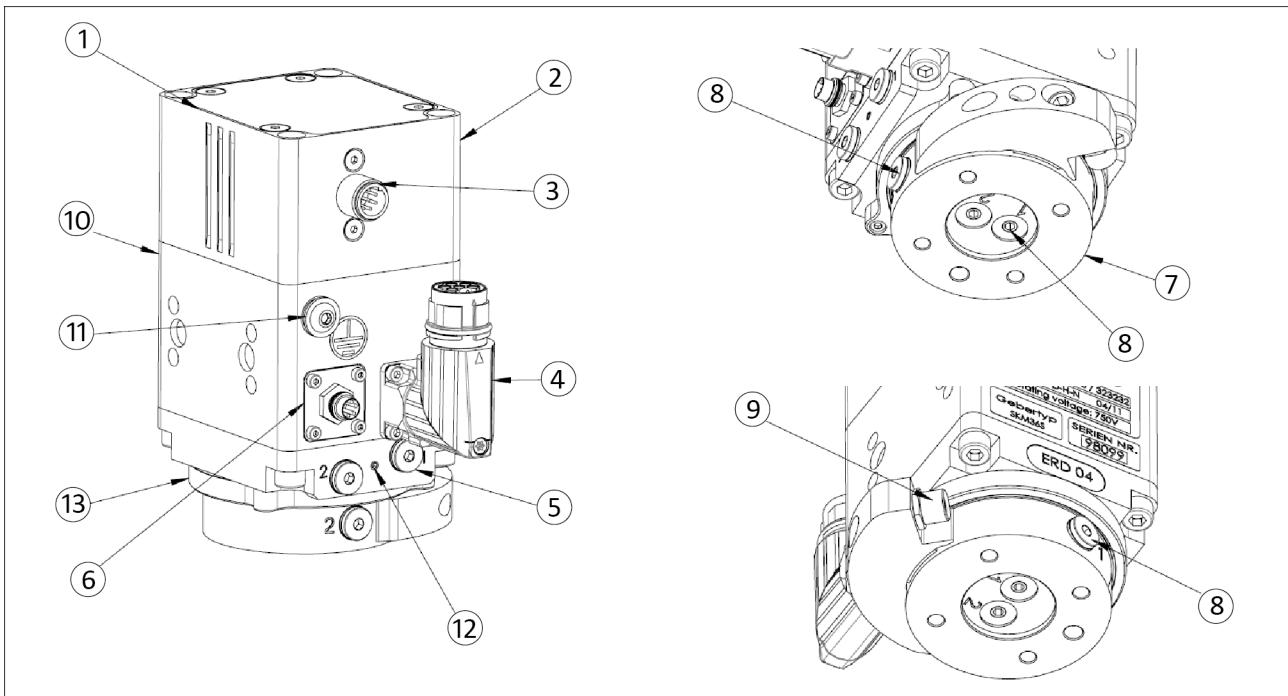
Die Lagerung muss in sauberer, trockener Umgebung erfolgen.

Umgebungstemperatur: 10 – 40°C.

Betauung ist nicht zulässig!

5 Montage

5.1 Übersicht



Je nach bestellter Ausführung entfallen einige Positionen.

1	Anflanschfläche Stirnseite mit Zentrierringen	2	Integrierter absoluter Drehgeber
3	Elektrischer Anschluss Drehgeber	4	Motorstecker (drehbar)
5	Eingang pneumatische Drehdurchführung	6	Optional Eingang elektrische Drehdurchführung
7	Drehteller mit Zentrierung zur Befestigung von Greifern oder kundenspezifischen Teilen	8	Ausgang pneumatische Drehdurchführung
9	Optional Ausgang elektrische Drehdurchführung	10	beidseitige Anflanschfläche mit Zentrierringen (Vorder- und Rückseite)
11	PE Schutzleiter	12	Anschluß Sperrluft
13	Optionaler Dichtungssatz IP 54		

5.2 Mechanischer Anschluss

Ebenheit der Anschraubfläche

Die Werte beziehen sich auf die gesamte Anschraubfläche, auf der das Produkt montiert wird.

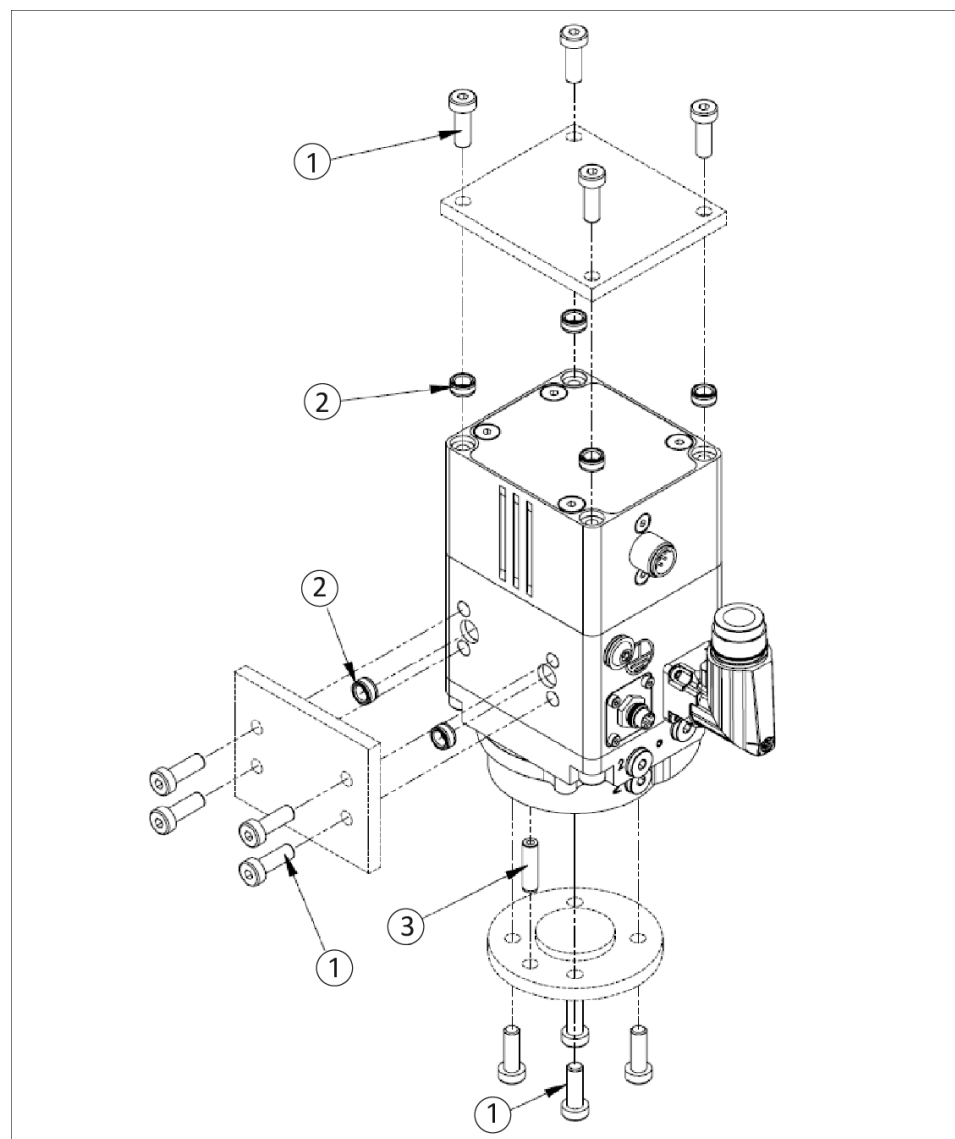
Kantenlängen	Zulässige Unebenheit
< 100	< 0.02
> 100	< 0.05

Tab.: Anforderungen an die Ebenheit der Anschraubfläche (Maße in mm)

Montieren

Das Produkt kann von drei Seiten montiert werden.

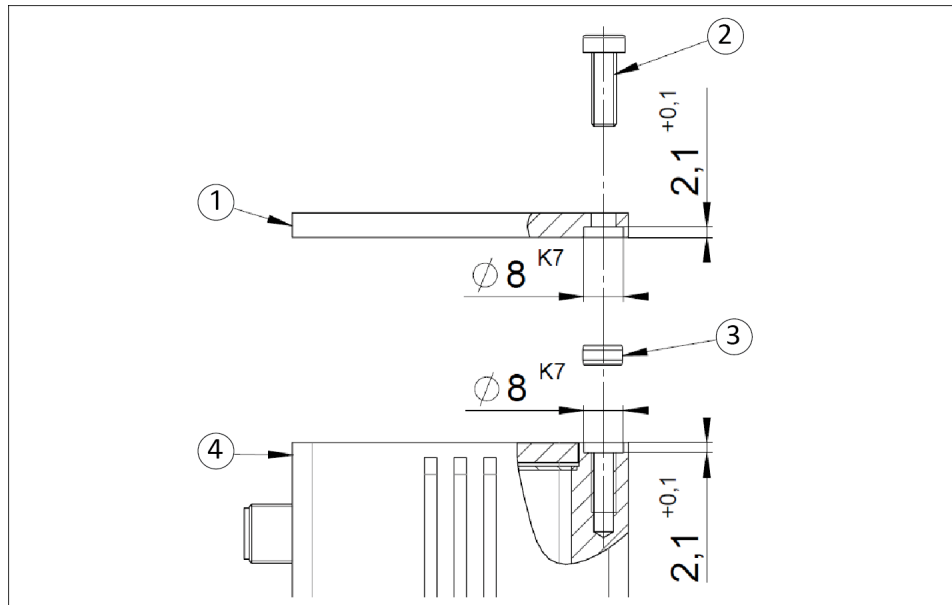
Der Drehteller bietet eine Anschraubfläche für die vorgesehenen Anbauteile (z.B. Greifer)



- | | |
|---|---|
| 1 | Montageschrauben M5 DIN 912
(Anzugsdrehmoment: 5,9 Nm) |
| 2 | Zentrierhülse Ø 8 (Schunk ID-Nr. 0331300) |
| 3 | Zylinderstift Ø 5 m6 |

HINWEIS

- Gewindelänge beachten
- Gewindeeinschraubtiefe Drehteller max. 8 mm
- Gewindeeinschraubtiefe Anflanschfläche Stirnseite max. 12 mm
- Gewindeeinschraubtiefe 2 x Anflanschfläche max. 5 mm



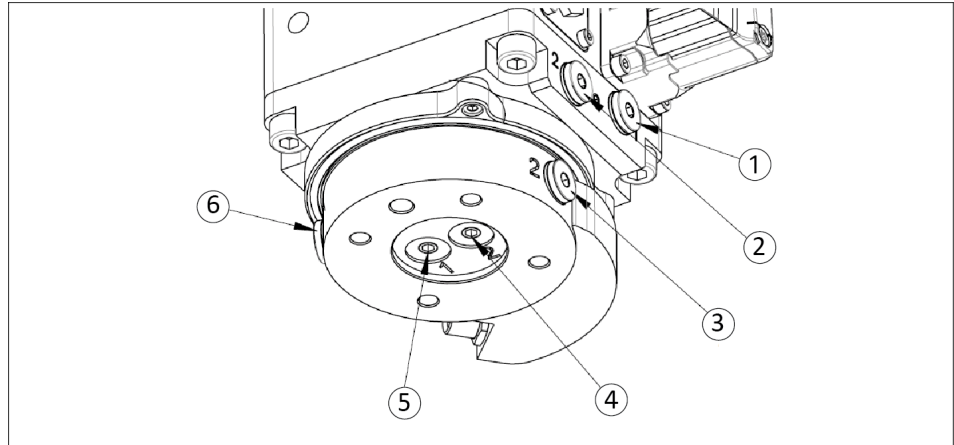
Einbauzeichnung Zentrierhülsen Beispiel: Anflanschfläche Stirnseite

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | kundenseitige Anschraubfläche |
| 2 | Montageschrauben |
| 3 | Zentrierhülse |
| 4 | Schwenkeinheit ERD |

5.3 Luftanschlüsse

ACHTUNG

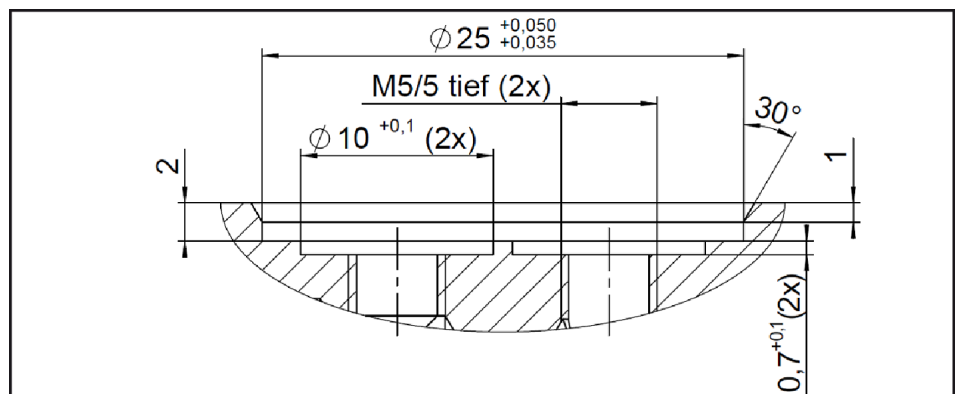
Anforderungen an die Luftversorgung beachten, ► 3 [18].



Pneumatikanschlüsse

- | | |
|---|--|
| 1 | Drehdurchführung Eingang 1 |
| 2 | Drehdurchführung Eingang 2 |
| 3 | Drehdurchführung Ausgang radialer Schlauchanschluss 2 |
| 4 | Drehdurchführung Ausgang schlauchloser Direktanschluss 2 |
| 5 | Drehdurchführung Ausgang schlauchloser Direktanschluss 1 |
| 6 | Drehdurchführung Ausgang radialer Schlauchanschluss 1 |

- Anschluss über Steckverschraubung M7 (Gewinde 6 tief).
- Nur die benötigten Luftanschlüsse öffnen.
- Bei schlauchlosem Direktanschluss, O-Ringe 7.5 x 1.2 verwenden.



Maße für schlauchlosen Direktanschluss

5.4 Elektrischer Anschluss



⚠ GEFAHR

Gefahr durch elektrische Spannung!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zum Tod führen.

- Energieversorgung vor Montage- Einstell- und Wartungsarbeiten abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die elektrische Installation darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.
- Umrichter vom Stromnetz trennen.
- Die Zwischenkreiskondensatoren müssen entladen sein.
- Reihenfolge beim Anschließen der Kabel beachten (zuerst Erdungskabel, dann stromführende Kabel).



⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen!

Ist die Energieversorgung eingeschaltet oder noch Restenergie im System vorhanden, können sich Bauteile unerwartet bewegen und schwere Verletzungen verursachen.

- Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Produkt: Energieversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Sicherstellen, dass im System keine Restenergie mehr vorhanden ist.

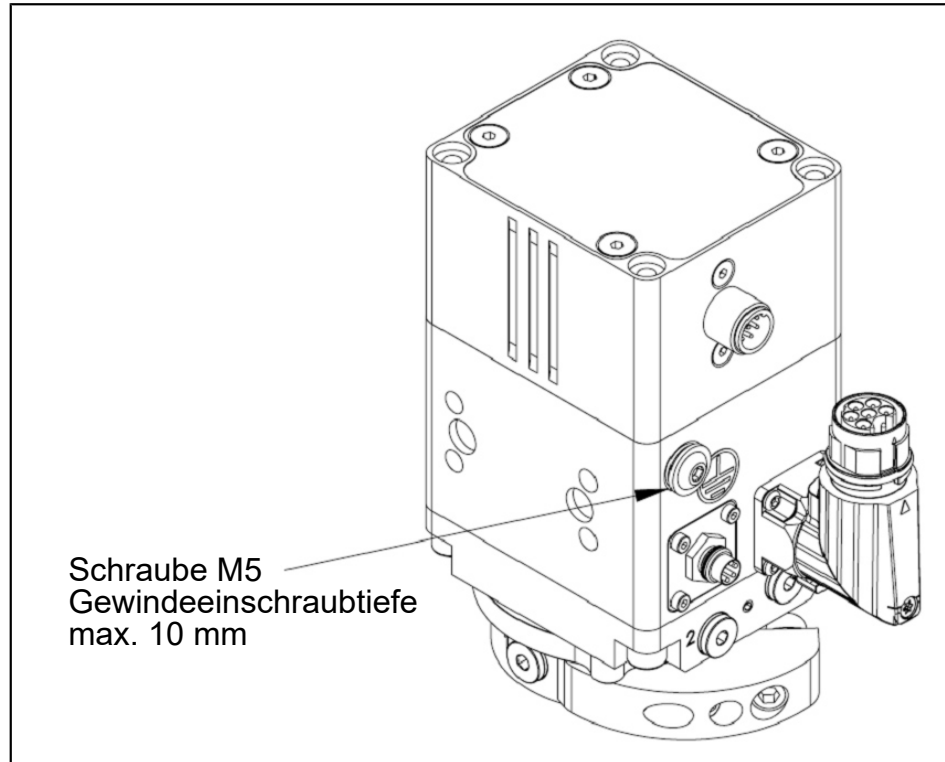
ACHTUNG

Sachschaden an den Leitungen möglich!

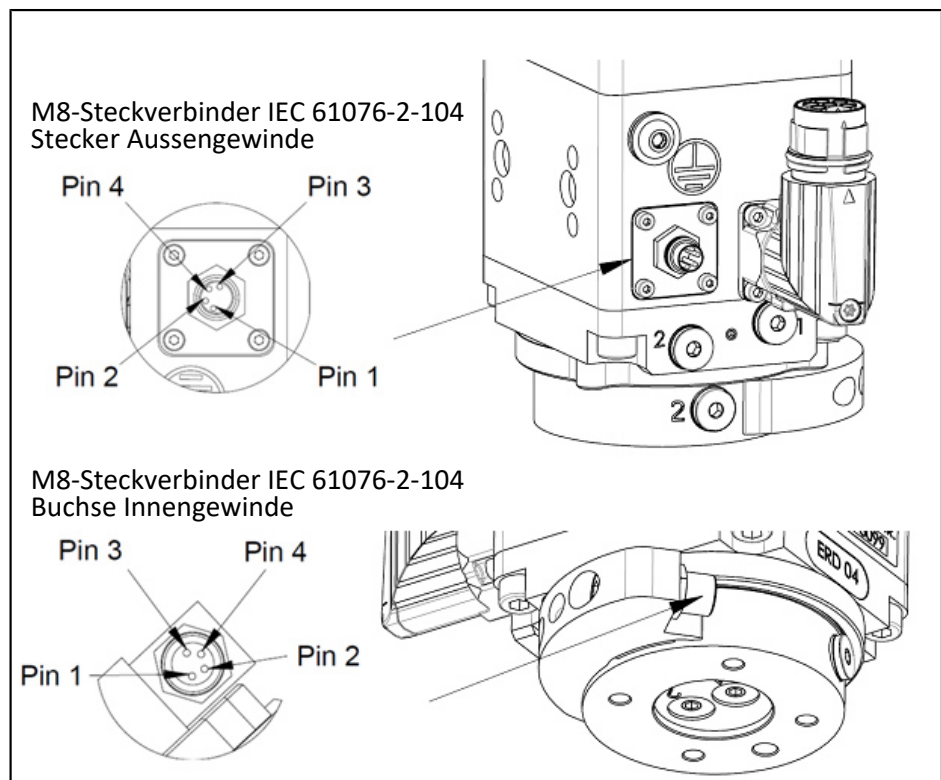
Wenn folgende Voraussetzungen für das Verlegen der Leitungen nicht beachtet werden, können die Leitungen beschädigt werden.

- Beim Verlegen der Leitungen Vorgaben im Datenblatt des Leitungsherstellers beachten.
- Auch im Betrieb der Achse über den kompletten Hub darauf achten, dass die Leitungen nicht gequetscht, abgeschert oder abgerissen werden.
- Leistungskabel und Messsystemleitungen in getrennten Schleppketten verlegen.

PE

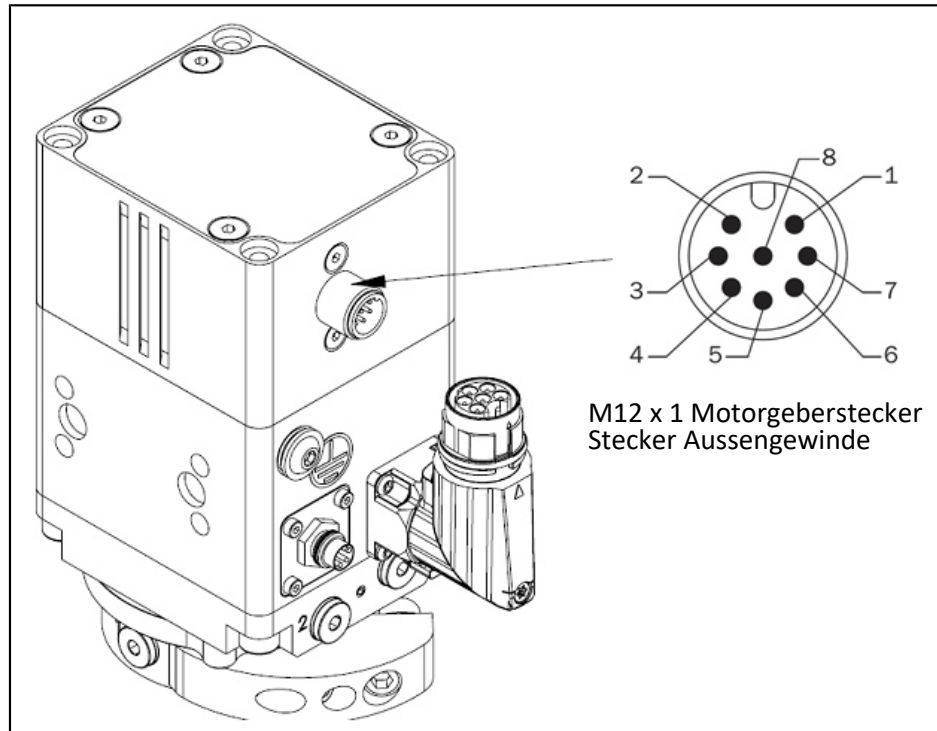


Drehdurchführung



PIN 1 bis PIN 4 Eingang Drehdurchführung nach Ausgang
entsprechend PIN 1 bis PIN 4 durchgeschleift

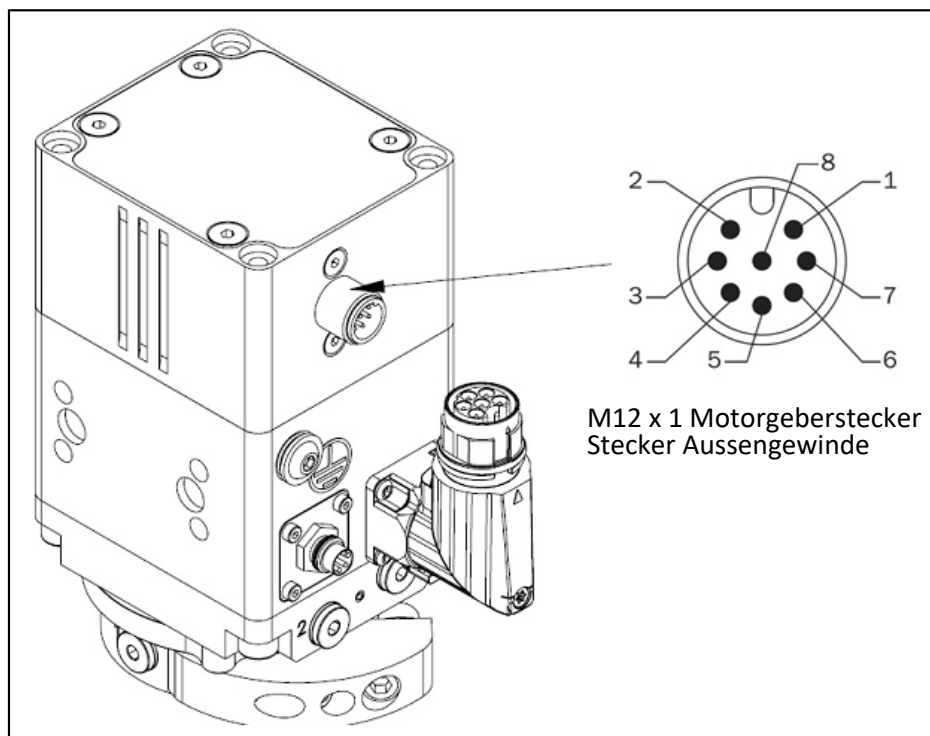
Motorgeber Hiperface (SKM36-S)



Pin	Belegung	Bemerkung
1	REFSIN	Prozessdatenkanal
2	+ SIN	Prozessdatenkanal
3	REFCOS	Prozessdatenkanal
4	+ COS	Prozessdatenkanal
5	Daten +	RS-485-Parameterkanal
6	Daten -	RS-485-Parameterkanal
7	GND	Masseanschluss
8	+ Us	Motorgeber-Versorgungsspannung
	Schirm	Gehäusepotential

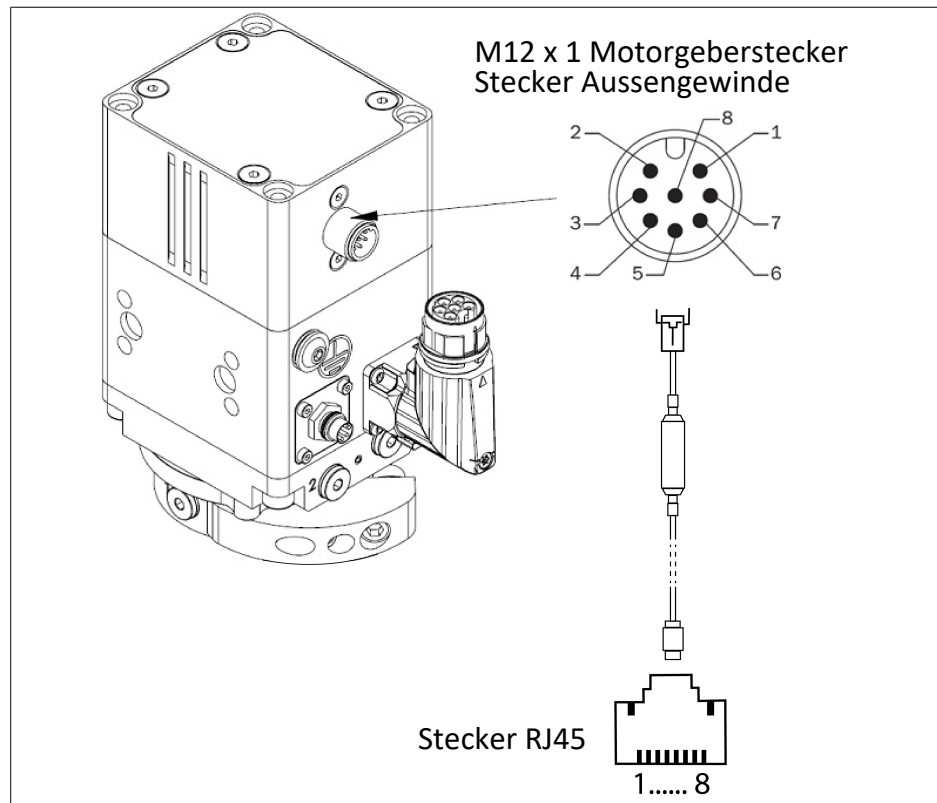
Tab.: Pin Belegung Motorgeber Hiperface

Motorgeber EnDat 2.2 (EQN1135)



Pin	Belegung	Bemerkung
1	n.c.	–
2	n.c.	–
3	EncData +	Prozessdatenkanal
4	EncData –	Prozessdatenkanal
5	GND	Masseanschluss
6	Clok –	Prozessdatenkanal
7	Clok +	Prozessdatenkanal
8	+ US	Motorgeber-Versorgungsspannung
	Schirm	Gehäusepotential

Tab.: Motorgeberstecker M12

**Motorgeber DRIVE-CLiQ
(EQN1135+EIB3392S)**


DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + Signalkonverter in Kabelbauform)

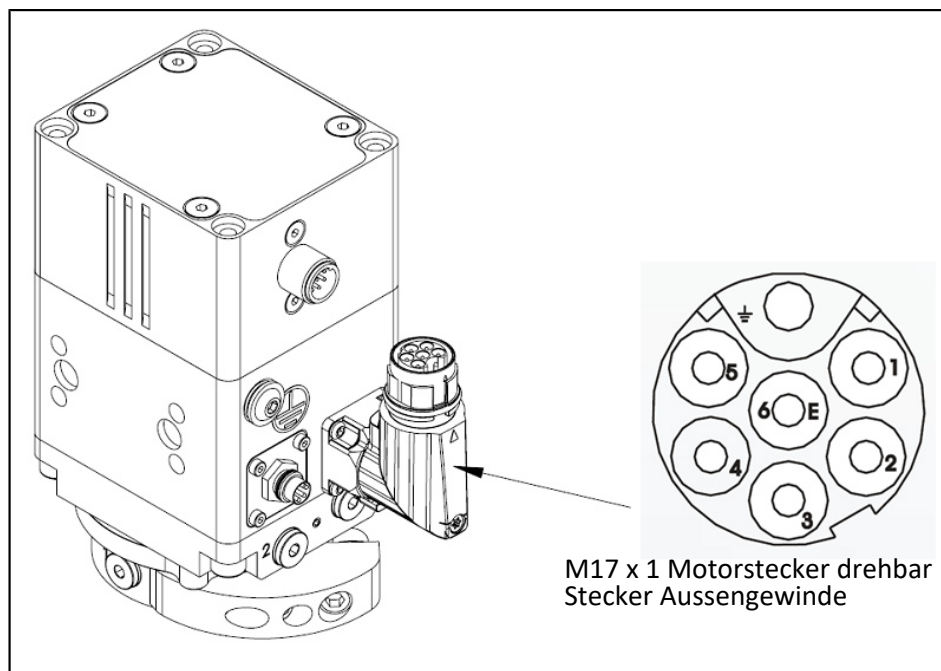
Pin	Belegung	Bemerkung
1	n.c.	–
2	n.c.	–
3	EncData +	Prozessdatenkanal
4	EncData –	Prozessdatenkanal
5	GND	Masseanschluss
6	Clok –	Prozessdatenkanal
7	Clok +	Prozessdatenkanal
8	+US	Motorgeber-Versorgungsspannung
	Schirm	Gehäusepotential

Tab.: Motorgeberstecker M12

Pin	Belegung	Bemerkung
1	+ Us	Motorgeber-Versorgungsspannung
2	n.c.	–
3	RXP	Prozessdatenkanal
4	RXN	Prozessdatenkanal
5	GND	Masseanschluss
6	TXN	Prozessdatenkanal
7	TXP	Prozessdatenkanal
8	n.c.	–

Tab.: Stecker RJ45

Motor



PIN	Belegung	Bemerkung
1	U	Phase
2	V	Phase
3	W	Phase
4	n.c	
5	Temperatur	Kaltleiter 90°C
6	Temperatur	Kaltleiter 90°C
	PE	Schutzleiter

Tab.: Pin Belegung Motor

5.5 Luftanschluss Sperrluft

Sperrluft bietet die Möglichkeit, den Hohlraum in der Drehdurchführung mit Hilfe eines Luftüberdrucks gegenüber äußeren Einflüssen zu schützen. Die Wirksamkeit des Schutzes hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten ab.

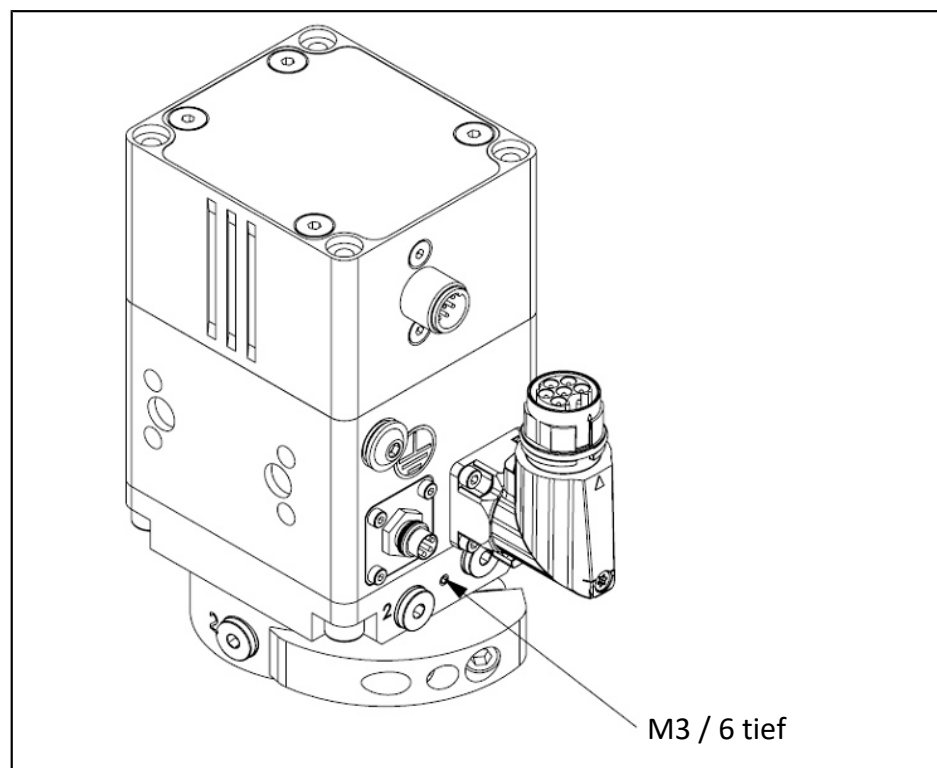
HINWEIS

Dieser Anschluss stellt eine Leckage dar, die ständig Luft verbraucht.

Anforderungen an die Druckluftqualität: **ISO 8573-1:7:4:2**

Empfohlener Überdruck: **p = 0,2 bar**

Nur in Verbindung mit Dichtungssatz IP54



Lage Sperrluftanschluss

6 Fehlerbehebung

6.1 Produkt bewegt sich nicht

Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
Elektrischer Anschluss fehlerhaft, z. B. Phasendreher.	Elektrischer Anschluss gemäß Vorgaben, z. B. Verdrahtungsplan durchführen.
Fehler im Antriebsregler.	Siehe Dokumentation Antriebsregler.

6.2 Produkt erreicht die Zykluszeiten nicht

Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
Anbauten an das Produkt haben eine zu große Masse.	Zykluszeitberechnung prüfen.
Vorgaben durch Steuerung nicht korrekt.	Vorgaben korrigieren.
Fehler im Antriebsregler.	Siehe Dokumentation Antriebsregler.

6.3 Produkt wird zu warm

Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
Temperatursensor nicht richtig angeschlossen.	Elektrischen Anschluss prüfen.
Anbauten an das Produkt haben eine zu große Masse.	Zykluszeitberechnung prüfen.
Fehler im Antriebsregler.	Siehe Dokumentation Antriebsregler.

6.4 Pneumatische Signale werden nicht übertragen?

Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
Druckluftleitungen falsch angeschlossen.	Anschluss prüfen.
Pneumatische Drehdurchführung hat die Lebensdauer überschritten	An den SCHUNK Ansprechpartner wenden.

6.5 Elektrische Signale werden nicht übertragen

Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
Kabel falsch angeschlossen.	Elektrischen Anschluss prüfen.
Bussignale sollen übertragen werden.	Bussignale können nicht generell übertragen werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren SCHUNK Ansprechpartner
Elektrische Drehdurchführung hat die Lebensdauer überschritten	An den SCHUNK Ansprechpartner wenden.

7 Wartung

7.1 Reinigung

ERD in regelmäßigen Abständen von Verschmutzungen befreien (z.B. mit fusselfreiem Tuch).

7.2 Kontrollarbeiten

- Alle elektrischen Anschlüsse regelmäßig auf festen Sitz prüfen.
- Kabel regelmäßig auf Schadstellen prüfen. Bei Mängel Anlage still legen und Kabel ersetzen.

7.3 Hinweise zur elektrischen und pneumatischen Drehdurchführung

Der pneumatische Dichtungssatz und die elektrische Schleifereinheit sind ein Verschleißteil. Je nach Einsatzbedingungen müssen diese im Werk ausgetauscht werden. Die zu erwartende Lebensdauer liegt bei 5 Mill. Umdrehungen bzw. Zyklen.

7.4 Version IP 54

Beachten, dass durch Anbau des IP54-Dichtungssatzes sich die Störkontur des ERD verändert.

7.4.1 Wartungsintervall

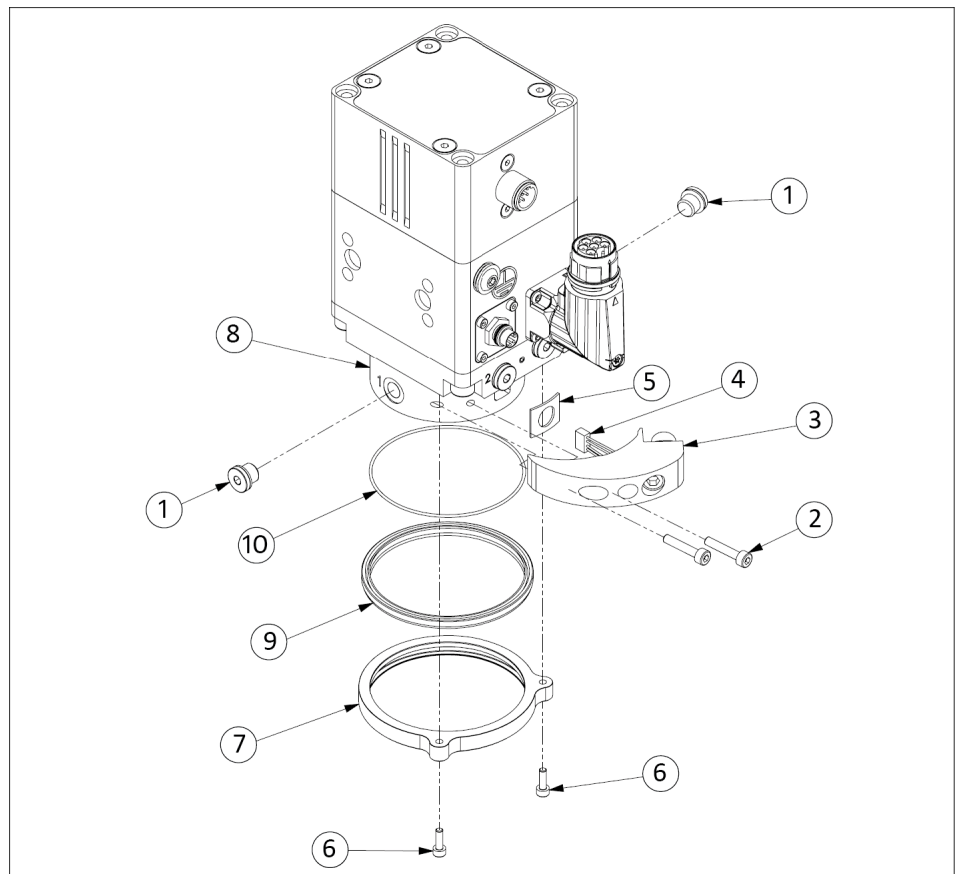
Der Dichtungssatz der IP 54 Version ist ein Verschleißteil. Je nach Umgebungs- und Einsatzbedingungen müssen diese bei auftretenden Undichtigkeiten ausgetauscht werden.

Um die Dichtheit zu gewährleisten sollte folgender Wartungsplan eingehalten werden

Austausch der Dichtungen	5
Intervall [Mio. Umdrehungen bzw. Zyklen]	

Der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z.B. Guss- oder Schleifstaub) kann die Lebensdauer (somit auch das Wartungsintervall) der Dichtungen deutlich reduzieren.

7.4.2 Auswechseln der Dichtung



Dichtung tauschen, IP 54 Version

Dichtung ausbauen

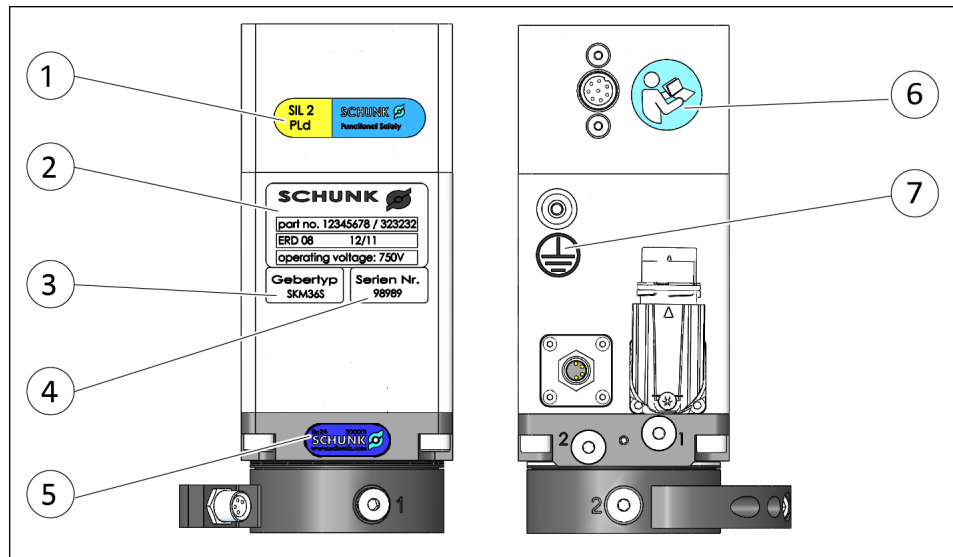
1. Blindstopfen und/oder Verschraubungen (1) am Drehteller (8) entfernen.
2. Schrauben (2) lösen und vom Halter für den Drehdurchführungsstecker (3) entfernen.
3. Vorsichtig den Halter für den Drehdurchführungsstecker (3) herausziehen.
4. Vorsichtig den Schnittstellenstecker (4) abziehen und den kompletten Halter für den Drehdurchführungsstecker (3) entfernen.
5. Dichtung (5) abziehen.
6. Schrauben (6) vom Dichtungsring (7) lösen und Dichtungsring (7) vom Drehteller (8) lösen.
7. O-Ring (10) aus der O-Ring-Nut nehmen.
8. Abstreifring (9) aus dem Dichtungsring (7) nehmen

Dichtung einbauen

1. Neuen Abstreifring (9) in den Dichtungsring (7) drücken.
2. Dichtkante zur Montage leicht einölen.
3. O-Ring (10) zur Montage leicht einölen und diesen in die O-Ring-Nut montieren.
4. Vorsichtig den Dichtungsring (7) über den Drehteller (8) führen und mit den Schrauben (6) befestigen.
5. Dichtung (5) montieren
6. Schnittstellenstecker (4) lagerichtig einstecken.
7. Drehdurchführungsstecker (3) montieren.
8. Schrauben (2) anziehen.
9. Blindstopfen und/oder Verschraubungen (1) montieren.

8 Ersatzteile

8.1 Schilder am ERD



- | | |
|---|---|
| 1 | Hinweisschild SIL 2 (nur bei dieser Option) |
| 2 | Typenschild |
| 3 | Hinweisschild Gebertyp |
| 4 | Seriennummer |
| 5 | Schild Baugröße |
| 6 | Hinweisschild Bedienungsanleitung lesen |
| 7 | Schild PE |

8.2 Hinweis zur Bestellung von Ersatzteilen

SCHUNK Produkte unterliegen ständig technischen Änderungen und Verbesserungen. Zur Vermeidung von Falschliefereien bzw. zur Bestellung von Teilen ohne Teilenummer, grundsätzlich die Angaben auf dem Typenschild und die Seriennummer des ERD angeben.

Originalersatzteile

Beim Austausch von Verschleiß- und Ersatzteilen nur Originalersatzteile von SCHUNK verwenden.

8.3 Dichtungssatz Version IP 54

Dichtungssatz (SCHUNK-Ident.-Nr. 1301001):

- 1x Abstreifring
- 1 x O-Ring 49 x 1
- 2x O-Ring 8 x 1
- 1x Flachdichtung

8.4 Verschleißteile

Die zu erwartende Lebensdauer hängt von dem jeweiligen Einsatzfall, deshalb sind die Angaben zur Lebensdauer als Richtwerte zu verstehen.

Verschleißteil	Lebensdauer	Hinweis
Elektrische Drehdurchführung	5 Mill. Umdrehungen bzw. Zyklen	Austausch nur im Werk
Pneumatische Drehdurchführung	5 Mill. Umdrehungen bzw. Zyklen	Austausch nur im Werk
Lager Torquemotor	100 Mill. Umdrehungen bzw. Zyklen	Austausch nur im Werk
Drehgeber	300 Mill. Umdrehungen bzw. Zyklen	Austausch nur im Werk
Dichtungssatz IP 54	5 Mill. Umdrehungen bzw. Zyklen	Wartung und Pflege

9 Demontage und Entsorgung



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen!

Ist die Energieversorgung eingeschaltet oder noch Restenergie im System vorhanden, können sich Bauteile unerwartet bewegen und schwere Verletzungen verursachen.

- Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Produkt: Energieversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Sicherstellen, dass im System keine Restenergie mehr vorhanden ist.



Verhalten beim Entsorgen

Durch unsachgemäßes Verhalten beim Entsorgen können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen, erheblichem Sachschaden und Umweltschaden führen können.

- Eventuell vorhandene Schmiermittel entfernen und umweltgerecht entsorgen.
- Bestandteile des Produkts nach den örtlichen Vorschriften dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.



Assembly and operating manual

ERD

Electrical miniature rotary actuator

Legal notice

Copyright:

This manual is protected by copyright. The author is SCHUNK SE & Co. KG.
All rights reserved.

Technical changes:

We reserve the right to make technical improvements.

Document number: GAS 315325

Version: 15.00 | 8/4/2026 | en-US

Dear

Customer,

Thank you for putting your trust in our products and our family-owned company, the leading technology supplier of robots and production machines.

Our team is always available to answer any questions on this product and other solutions. We look forward to your challenging questions. We will find a solution!

Best regards,

The SCHUNK Team

Customer Management

Tel. +49-7725-9166-0

Fax +49-7725-9166-5055

electronic-solutions@de.schunk.com



Please read the operating manual in full and keep it close to the product.

Table of contents

1 General	45
1.1 About this manual.....	45
1.1.1 Illustration of safety notes	45
1.1.2 Applicable documents	46
1.2 Warranty	46
1.3 Scope of delivery.....	46
1.4 Accessories	47
2 Basic safety notes.....	48
2.1 Intended use.....	48
2.2 Reasonably foreseeable misuse	48
2.3 Structural changes.....	48
2.4 Spare parts	49
2.5 Ambient conditions and operating conditions	49
2.6 Personnel qualification	49
2.7 Personal protective equipment	50
2.8 Notes on safe operation.....	50
2.9 Malfunctions	50
2.10 Disposal	51
2.11 Fundamental dangers	51
2.11.1 Protection during handling and assembly	51
2.11.2 Protection during commissioning and operation	52
2.11.3 Protection against dangerous movements	52
2.11.4 Protection against electric shock.....	52
2.11.5 Protection against corruption.....	53
2.12 Notes on particular risks	54
3 Technical data	55
3.1 Sizes.....	56
3.2 Type designation.....	56
3.3 Auxiliary materials and lubricants (optional: H1 certified).....	57
3.4 Information about the Hiperface motor encoder in optional SIL 2 version	57
3.4.1 Safety technology.....	57
3.5 Information on the DRIVE-CLiQ motor encoder in optional SIL 2 version	58
3.5.1 Safety technology.....	58
4 Transport and storage	59
4.1 Transport.....	59
4.2 Storage	59
5 Assembly.....	60

5.1 Overview	60
5.2 Mechanical connection	61
5.3 Air connection	63
5.4 Electrical connection	64
5.5 Air purge air connection	70
6 Troubleshooting.....	71
6.1 Product does not move.....	71
6.2 Product does not achieve the cycle times	71
6.3 Product gets too hot	71
6.4 Pneumatic signals are not transmitted?	71
6.5 Electrical signals are not transmitted?.....	71
7 Maintenance	72
7.1 Cleaning.....	72
7.2 Inspections	72
7.3 Notes on the electrical and pneumatic rotary feed-through	72
7.4 IP 54 version	72
7.4.1 Maintenance interval	72
7.4.2 Replacing the seal	73
8 Spare parts	75
8.1 Labels on the ERD.....	75
8.2 Note regarding spare part orders	75
8.3 IP 54 version seal kit.....	76
8.4 Wearing parts.....	76
9 Disassembly and Disposal	77

1 General

1.1 About this manual

This manual contains important information for the safe, correct use of the product.

The manual is an integral part of the product and must be kept accessible for personnel at all times.

Personnel must have read and understood this manual before beginning any work. The observance of all safety notes in this manual is a prerequisite to ensure safe work processes.

Besides this manual, other documents which apply are those listed under ► 1.1.2 [46].

NOTE: The illustrations in this manual are intended to provide a basic understanding and may deviate from the actual version.

1.1.1 Illustration of safety notes

To make risks clear, the following signal words and symbols are used for safety notes.



⚠ DANGER

Danger to individuals!

Ignoring a safety note such as this will certainly lead to irreversible injury and even death.



⚠ WARNING

Danger to individuals!

Ignoring a safety note such as this can lead to irreversible injury and even death.



⚠ CAUTION

Danger to individuals!

Non-observance can cause minor injuries.

NOTICE

Material damage!

Information about avoiding material damage.

1.1.2 Applicable documents

- General terms and conditions *
- Declaration of Incorporation/Declaration of Conformity *
- UKCA Declaration of Incorporation/Declaration of Conformity *
- REACH information at [schunk.com/SVHC](https://www.schunk.com/SVHC)
- ERD * Installation Instructions
- Product technical data as specified in the motor data sheet and product overview
- Documentation for the drive controller used
- Installation instructions for the system in which the product is to be used
- Hiperface motor encoder option in optional SIL 2 version: Safety manual for the ERD xx-xx-x-x-S series in combination with inverters for safe electric servo drive systems
- Documentation for the motor feedback system
- Minimum requirements for safety and health protection when workers use work equipment at work 2009/104/EC
- Accident prevention regulations and safety rules
- Other relevant safety regulations

1.2 Warranty

If the product is used as intended, the warranty is valid for 24 months from the date of delivery from the production facility under the following conditions:

- Observe the maximum service life. ▶ 3 [📄 55]
- Observe the ambient conditions and operating conditions, ▶ 2.5 [📄 49]
- Observance of the specified maintenance intervals, ▶ 7 [📄 72]

Parts touching the workpiece and wearing parts are not covered by the warranty.

1.3 Scope of delivery

The scope of delivery includes:

- Electrical miniature rotary actuator ERD in the version ordered
- Safety information (product-specific instructions available online)
- Accessory kit

1.4 Accessories

The following accessories, which must be ordered separately, are required for the product:

- Drive controller
- Cable set
- Cable for rotary feed-through

Drive controller

SCHUNK can offer advice on drive parameter settings for the following drive controllers: BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive and IndraDrive CS) and Siemens (Sinamics S120).

SCHUNK provides motor data sheets for operating the product on other drive controllers and can provide support with commissioning on request. Comprehensive support cannot be guaranteed.

For information regarding which accessory articles can be used with the corresponding product variants, see catalog data sheet.

2 Basic safety notes

2.1 Intended use

The product is designed exclusively to transmit rotating movements or forces by means of a directly driven drive module. The integrated rotary feed-through serves exclusively to transmit pneumatic and electric energy.

- The product may only be used within the scope of its specified technical data, dimensions, prescribed dimension drawings and operating conditions. The specified tightening torque must be adhered to.
- The product is intended for installation in a machine/ automated system. The applicable guidelines for the machine/ automated system must be observed and complied with.
- The product is intended for industrial and industry-oriented use.
- Appropriate use of the product includes compliance with all instructions in this manual.
- Operating modes with low speeds of rotation, reverse operation and mechanical vibrations may reduce the product's service life.
- The product may only be operated within its service life and used for safety applications. After this period, the bearings may fail due to wear and fatigue. After its service life has been reached, the product must therefore be taken out of operation.
- Avoid passage of current through the ball bearings (e.g. by coupled currents).

2.2 Reasonably foreseeable misuse

- Used to transport persons or animals
- Motor is not suitable for direct mains connection
- Not suitable for use under water

2.3 Structural changes

Implementation of structural changes

Modifications, changes or reworking, e.g. additional threads, holes, or safety devices, can damage the product or impair its functionality or safety.

- Structural changes should only be made with the written approval of SCHUNK.

2.4 Spare parts

Use of unauthorized spare parts

Using unauthorized spare parts can endanger personnel and damage the product or cause it to malfunction.

- Only use original spare parts and spares authorized by SCHUNK.

2.5 Ambient conditions and operating conditions

Required ambient conditions and operating conditions

Incorrect ambient and operating conditions can make the product unsafe, leading to the risk of serious injuries, considerable material damage and/or a significant reduction to the product's life span.

- Make sure that the product is only used within its defined application parameters, ► 3 [55].

2.6 Personnel qualification

Inadequate qualification of personnel

Any work on the product by inadequately qualified personnel can lead to serious injuries and considerable material damage.

- All work must only be performed by appropriately qualified personnel.
- Personnel must have read and understood the complete manual before beginning any work on the product.
- Observe country-specific accident prevention regulations and the general safety notes.

The following personnel qualifications are required for the various activities on the product:

Qualified electrician	Qualified electricians have the professional training, knowledge, and experience to work on electrical systems, to recognize and avoid potential dangers, and know the relevant standards and regulations.
Specialist personnel	Specialist personnel have the specialized training, knowledge, and experience to perform the tasks entrusted to them, to recognize and avoid potential dangers, and know the relevant standards and regulations.
Instructed person	Instructed persons have been instructed by the operator regarding the tasks entrusted to them and the potential dangers of inappropriate behavior.
Manufacturer's service personnel	The manufacturer's service personnel have the specialized training, knowledge, and experience to perform the work entrusted to them and to recognize and avoid potential dangers.

2.7 Personal protective equipment

Use of personal protective equipment

Personal protective equipment serves to protect staff in the event of a danger that may interfere with their health or safety at work.

- When working on and with the product, observe the occupational health and safety regulations and wear the required personal protective equipment.
- Observe the valid safety and accident prevention regulations.
- Wear protective gloves to guard against sharp edges and corners and rough surfaces.
- Wear heat-resistant protective gloves when handling hot surfaces.
- Wear protective gloves and safety goggles when handling hazardous substances.
- Wear close-fitting protective clothing and place a hairnet over long hair when dealing with moving components.

2.8 Notes on safe operation

Incorrect manner of working by personnel

An incorrect manner of working can make the product unsafe and risks serious injuries and considerable material damage.

- Avoid any manner of working that may interfere with the function and operational safety of the product.
- Use the product as intended.
- Observe the safety notes and assembly instructions.
- Do not expose the product to any corrosive media. Products for special ambient conditions are excluded.
- Rectify malfunctions as soon as they occur.
- Observe the care and maintenance instructions.
- Observe the current safety, accident prevention, and environmental protection regulations for the application field of the product.

2.9 Malfunctions

Behavior in case of malfunctions

- Immediately remove the product from operation and report the malfunction to the responsible departments/persons.
- Get appropriately trained personnel to rectify the malfunction.
- Do not recommission the product until the malfunction has been rectified.
- Test the product after a malfunction to establish whether it still functions properly and no increased risks have arisen.

2.10 Disposal

Handling of disposal

Incorrect handling during disposal can make the product unsafe and risks serious injuries and considerable material and environmental harm.

- Follow local regulations on dispatching product components for recycling or proper disposal.

2.11 Fundamental dangers

General

- Observe safety distances.
- Never deactivate safety installations.
- Before commissioning the product, take suitable protective measures to secure the danger zone.
- Disconnect power sources before installation, modification, maintenance, or calibration. Ensure that no residual energy remains in the system.
- If the energy supply is connected, do not move any parts by hand.
- Do not reach into the open mechanism or movement area of the product during operation.

2.11.1 Protection during handling and assembly

Incorrect handling and assembly

Incorrect handling and assembly can make the product unsafe and can risk the danger of serious injuries and considerable material damage.

- All work must only be performed by appropriately qualified personnel.
- Secure the system against accidental operation during all work.
- Observe the relevant accident prevention regulations.
- Use suitable assembly and transport equipment and take precautions to prevent jamming and crushing.

Incorrect lifting of loads

Falling loads can cause serious injuries and even death.

- Stand clear of suspended loads and do not step within their swiveling range.
- Never move loads without supervision.
- Do not leave suspended loads unattended.

2.11.2 Protection during commissioning and operation

Falling or violently ejected components

Falling and ejected components can lead to serious injury or death.

- Take suitable protective measures to secure the danger zone.
- Never step into the danger zone during operation.

2.11.3 Protection against dangerous movements

Unexpected movements

If the system still retains residual energy, serious injuries can be caused while working on the product.

- Switch off the energy supply, ensure that no residual energy remains and secure against inadvertent reactivation.
- The faulty actuation of connected drives may cause dangerous movements.
- Operating mistakes, faulty parameterization during commissioning or software errors may trigger dangerous movements.
- Never rely solely on the response of the monitoring function to avert danger. Until the installed monitors become effective, it must be assumed that the drive movement is faulty, with its action being dependent on the control unit and the current operating condition of the drive. Perform maintenance work, modifications, and attachments outside the danger zone defined by the movement range.
- To avoid accidents and/or material damage, human access to the movement range of the machine must be restricted. Limit/prevent accidental access for people in this area through technical safety measures. The protection cover and protective fence must be rigid enough to withstand the maximum possible movement energy. EMERGENCY STOP switches must be easily and quickly accessible. Before commissioning the machine or automated system, check that the EMERGENCY STOP system is working. Prevent operation of the machine if this protective equipment does not function correctly.

2.11.4 Protection against electric shock

Working on electrical equipment

Touching live parts can lead to death.

- Work on electrical equipment may only be carried out by qualified electricians in accordance with electrotechnical regulations.
- Lay electrical cables properly, e.g. in a cable duct or cable bridge. Observe standards.

- Before connecting or disconnecting electrical cables: Switch off the power supply and secure it against being switched on again, check that the cables are de-energized.
- Before switching on / commissioning the product, check that the protective earth conductor is correctly attached to all electrical components in accordance with the wiring diagram.
- Check whether covers and protective devices have been fitted to prevent contact with live components.
- Do not touch the connection points of the product when the power supply is switched on.

Possible electrostatic energy

Components or assembly groups may become electrostatically charged. When touched, the electrostatic discharge can trigger a startle response, which can result in injuries.

- The operator must ensure that all components and assembly groups are included in the local equipotential bonding in line with the applicable regulations.
- The equipotential bonding must be implemented by a specialist electrician in line with the applicable regulations while paying particular attention to the actual conditions in the working environment.
- The effectiveness of the equipotential bonding must be verified by regular safety measurements.

2.11.5 Protection against corruption

Unexpected movements of the product

The product—an incomplete machine according to the Machinery Directive—requires a suitably secured environment to meet the requirements of Annex III, No. 1.1.9 (Protection against corruption). Connecting external systems or remote access devices may lead to hazards.

- Ensure that no corruption is possible on the bus system or the higher-level controller.
- The service interface on the product must not be accessible/ must be deactivated.
- Restrict access to the product; only authorized personnel may operate the product.

2.12 Notes on particular risks



⚠ DANGER

Risk of injury due to magnetic fields

The integrated high-performance permanent magnets can pose a risk to people with active or passive implants!

- Persons with pacemakers, active or passive implants must not be in the area of the magnetic field.



⚠ WARNING

Risk of injury due to sudden movements!

If the energy supply is switched on, or if residual energy is still present in the system, this can cause components to move unexpectedly, which may result in serious injuries.

- Before starting any work on the product: Switch off the energy supply and secure against re-connection.
- Ensure that no residual energy remains in the system.



⚠ WARNING

Risk of injury from objects falling and being ejected!

Falling and ejected objects during operation can lead to serious injury or death.

- Take suitable protective measures to secure the danger zone.



⚠ WARNING

Risk of burns through contact with hot surfaces!

Surfaces of components can heat up severely during operation. Skin contact with hot surfaces causes severe burns to the skin.

- For all work in the vicinity of hot surfaces, wear safety gloves.
- Before carrying out any work, make sure that all surfaces have cooled down to the ambient temperature.

3 Technical data

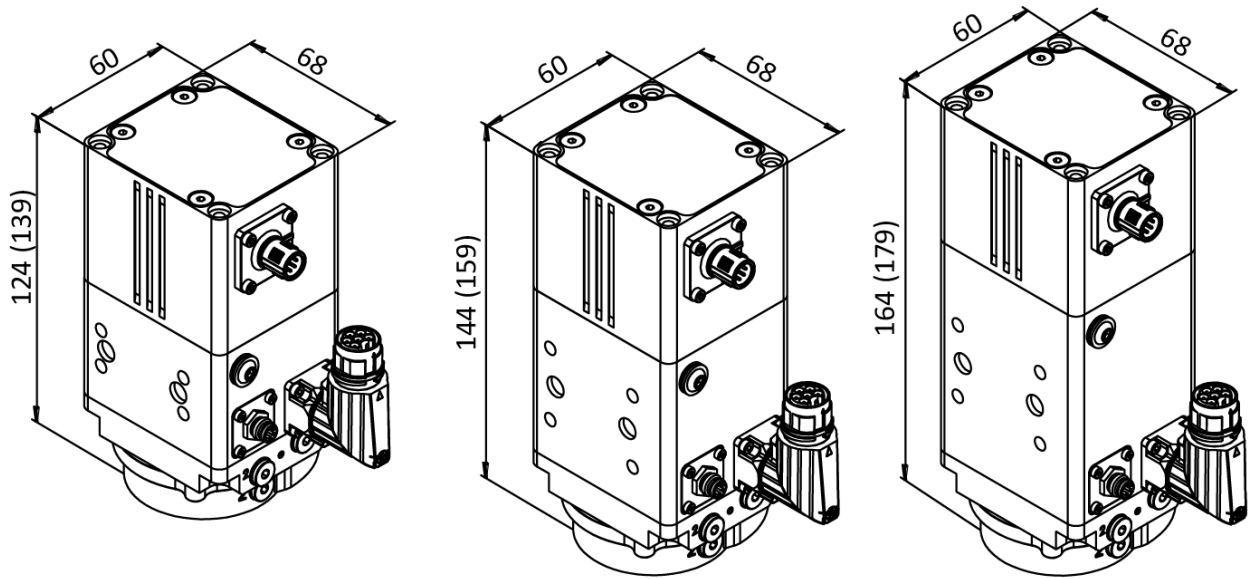
Size	ERD 04	ERD 08	ERD 12
Rated torque [Nm] * / **	0.4	0.8	1.2
Peak torque [Nm]	1.2	2.4	3.6
Max. speed [RPM]	600	600	600
Weight [kg]	1.2	1.55	1.9
Recommended workpiece weight [kg]	≤1	≤2	≤3
Rotor moment of inertia [kg mm²]	80	95	110
Max. additional moment of inertia [kg mm²]	800	950	1100
Ambient temperature [°C] min. / max.	10 / 40	10 / 40	10 / 40
Repeat accuracy [°]	0.01	0.01	0.01
Noise emission [dB(A)]	≤70	≤70	≤70
IP protection class (optional)	40 (54)	40 (54)	40 (54)
Air purity class according to DIN EN ISO 14644-1:2015	2	2	2
Sensor system	Absolute-value transducer with Hiperface / DRIVE-CLiQ interface		
Expected life span [years]	10	10	10
Pneumatic rotary feed-through			
Number of lines	2		
Pressure range [bar]	-1 to 8		
Pressure medium	Compressed air, compressed air quality according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Electric rotary feed-through			
Number of lines	4		
Max. voltage [V]	60		
Max. current [A]	1		

* At altitudes of over 1000 m above sea level, the performance data are reduced

** Depending on the installation situation (heat dissipation) and at an ambient temperature of 20°C.

More technical data is included in the catalog data sheet.
Whichever is the latest version.

3.1 Sizes



(xxx) = DRIVE-CLiQ variant

3.2 Type designation

ERD 04 - 40 - D - H - N

Series

Size

04

08

12

IP protection class tested with water according to DIN EN 60529 (IEC 529/VDE 047 T1)

40

54

Rotary feed-through

D = with electrical and pneumatic rotary feed-through

N = without electrical rotary feed-through

Encoder interface

H = HIPERFACE

A = HIPERFACE to Allen-Bradley / Rockwell

D = DRIVE-CLiQ (via Endat 2.2 + signal converter)

E = EnDat 2.2

Safety

N = not certified

2 = SIL 2 / PL d - encoder

- SIL 2 according to EN 62061 and IEC 61508

- PLd according to EN ISO 13849-1

3.3 Auxiliary materials and lubricants (optional: H1 certified)

The following lubricants are included in the product:

Greasing area	Lubricant (standard)	Lubricant (optional: H1-certified *)
Guides (deep groove ball bearing)	Commercially available rolling bearing grease	Turmosynthgrease CSX 802
Guides (angular contact ball bearing)	Commercially available rolling bearing grease	Turmosynthgrease CSX 802
Seals	SCHUNK grease 1	SCHUNK grease 1

Details on the SCHUNK lubricant designations are available at schunk.com/lubricants.

* Note: The product contains optional H1 certified lubricants. **The requirements of standard EN 1672-2:2020 are not fully met.**

The product contains the following components whose lubricants/foreign substances are **not** H1 certified:

Greasing area	Lubricant
Encapsulated measuring system SKM36S	Klübersynth BQP 72-82

3.4 Information about the Hiperface motor encoder in optional SIL 2 version

NOTE

This chapter is for information purposes only.

For detailed information, see the Safety Operating Manual for the ERD xx-xx-x-x-2 series, combined with converters for safe electrical servo drive systems.

3.4.1 Safety technology

The ERD rotary actuator is available with an optional, certified encoder system that can be combined with servo controllers to implement safe electrical servo drive systems.

The ERD rotary actuator is only one part of the function chain for safety-related tasks; it is the task of the system as a whole to achieve the appropriate safety integrity level (SIL) or performance level (PL) in accordance with the risk assessment.

3.5 Information on the DRIVE-CLiQ motor encoder in optional SIL 2 version

NOTE

This chapter is for information purposes only.

3.5.1 Safety technology

The ERD rotary actuator is available with an optional, certified encoder system that can be combined with servo controllers to implement safe electrical servo drive systems.

The ERD rotary actuator is only one part of the function chain for safety-related tasks; it is the task of the system as a whole to achieve the appropriate safety integrity level (SIL) or performance level (PL) in accordance with the risk assessment.

4 Transport and storage

4.1 Transport

The product is a precision device.

The packaging must protect the product from all external effects (such as mechanical shocks and humidity).

4.2 Storage

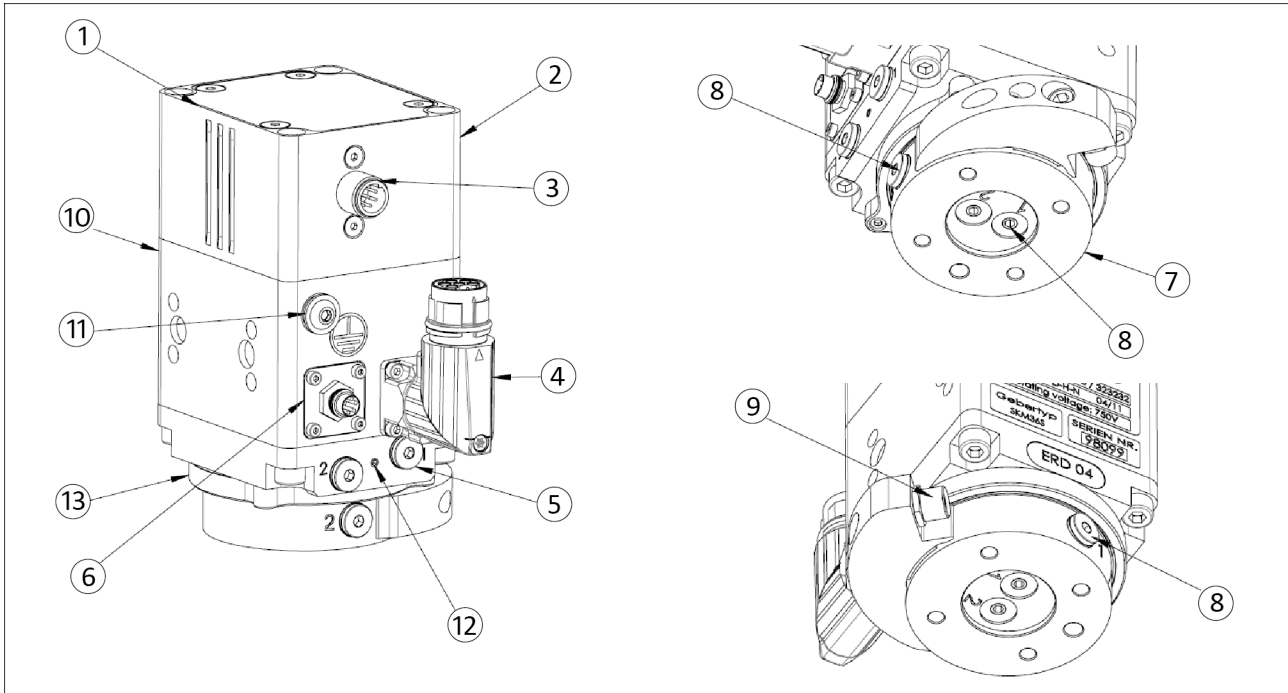
Store the product in a clean, dry environment.

Ambient temperature: 10 – 40°C.

No condensation permitted!

5 Assembly

5.1 Overview



Some items may be omitted, depending on which version is ordered.

1	Flange connection surface on front side with centering sleeves	2	Integrated absolute shaft encoder
3	Electrical connection for shaft encoder	4	Motor plug (rotatable)
5	Input for pneumatic rotary feed-through	6	Optional input for electrical rotary feed-through
7	Rotary table with centering for mounting grippers or customer-specific parts	8	Output for pneumatic rotary feed-through
9	Optional output for electrical rotary feed-through	10	Flange connection surface on both sides with centering sleeves (front and back)
11	PE protective conductor	12	Air purge connection
13	Optional IP 54 seal kit		

5.2 Mechanical connection

Evenness of the mounting surface

The values apply to the whole mounting surface to which the product is mounted.

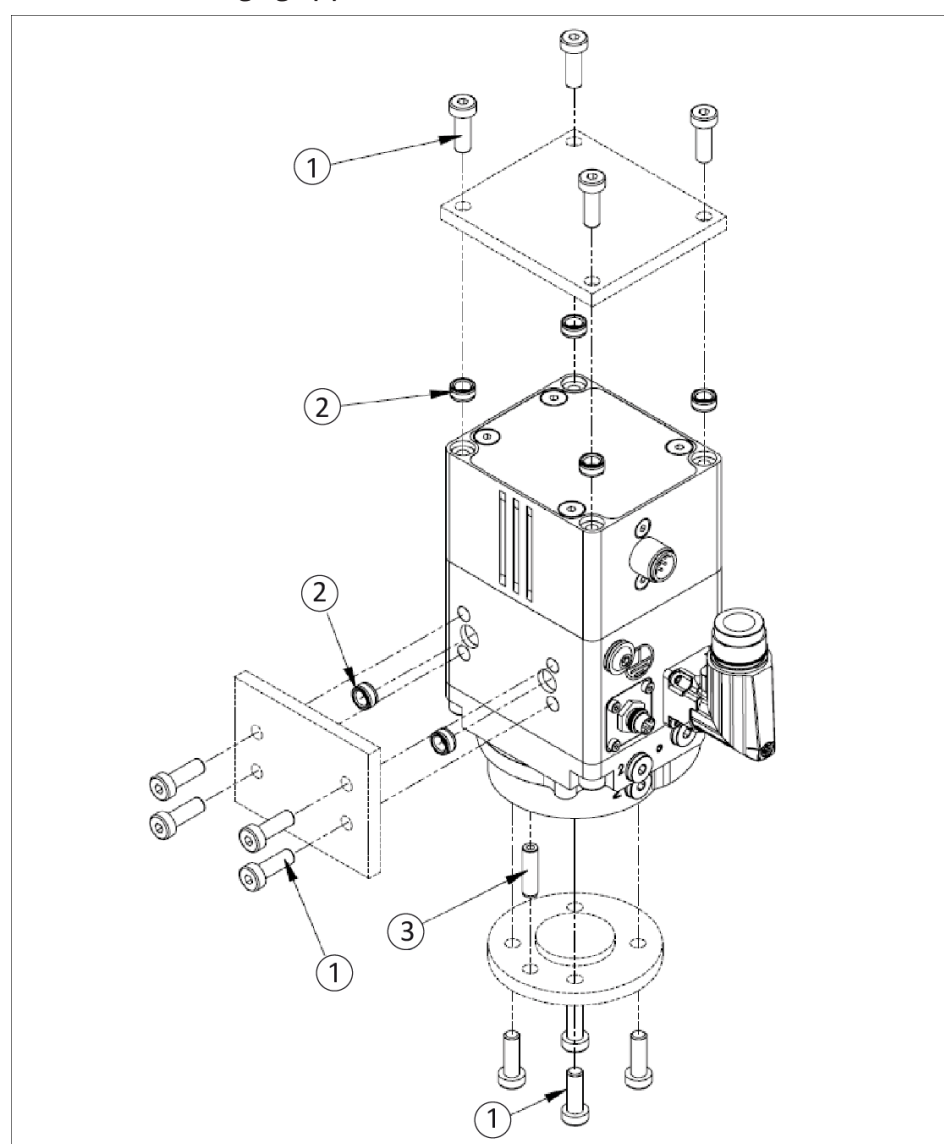
Edge length	Permissible unevenness
< 100	< 0.02
> 100	< 0.05

Tab.: Requirements for evenness of the mounting surface (Dimensions in mm)

Assembly

The product can be mounted from three sides.

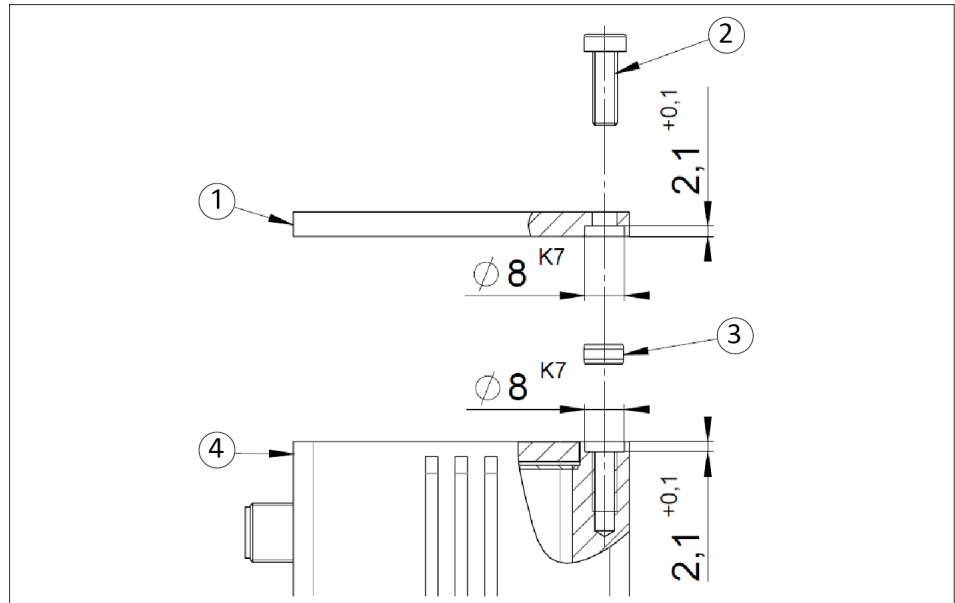
The rotary table provides a mounting surface for the planned attachments (e.g. grippers)



- 1 M5 DIN 912 mounting screws
(tightening torque: 5.9 Nm)
- 2 Centering sleeve $\varnothing 8$ (Schunk ID no. 0331300)
- 3 Cylindrical pin $\varnothing 5$ m6

NOTE

- Note the thread length
- Thread engagement depth on rotary table: max. 8 mm
- Thread engagement depth on front flange connection surface: max. 12 mm
- Thread engagement depth 2 x flange connection surface: max. 5 mm



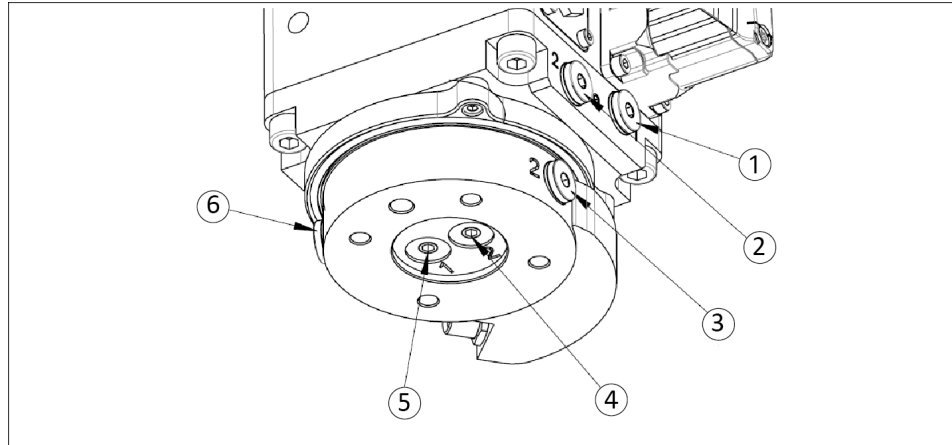
Installation drawing for centering sleeves, example: front flange connection surface

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Customer's mounting surface |
| 2 | Mounting screws |
| 3 | Centering sleeve |
| 4 | ERD rotary actuator |

5.3 Air connection

NOTICE

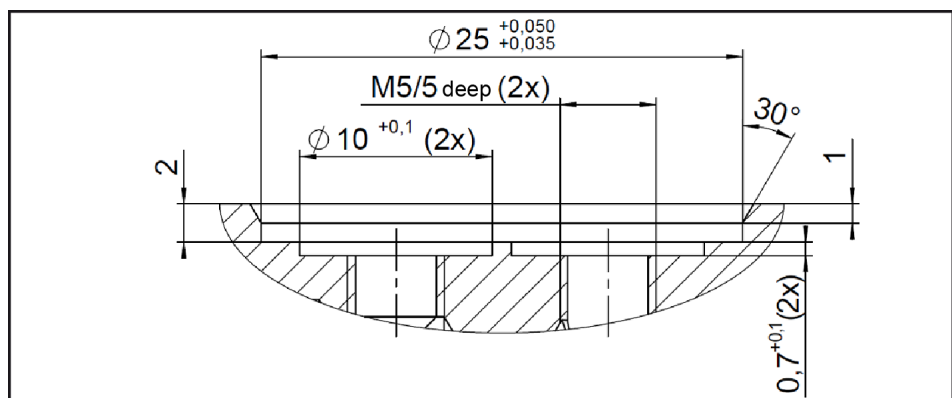
Observe the requirements for the air supply, ► 3 [55].



Pneumatic connections

- | | |
|---|---|
| 1 | Rotary feed-through input 1 |
| 2 | Rotary feed-through input 2 |
| 3 | Rotary feed-through output, radial hose connection 2 |
| 4 | Rotary feed-through output, hose-free direct connection 2 |
| 5 | Rotary feed-through output, hose-free direct connection 1 |
| 6 | Rotary feed-through output, radial hose connection 1 |

- Connection via M7 connection (thread 6 deep).
- Only open the air connections required.
- For hose-free direct connections, use 7.5 x 1.2 O-rings.



Dimensions for hose-free direct connection

5.4 Electrical connection



⚠ DANGER

Danger due to electrical voltage!

Touching live parts can lead to death.

- Switch off the power supply before carrying out installation, adjustment and maintenance work and secure it against being switched on again.
- The electrical installation may only be carried out by a qualified electrician.
- Disconnect the inverter from the mains.
- The DC link capacitors must be discharged.
- Observe the sequence when connecting the cables (earth cable first, then live cable).



⚠ WARNING

Risk of injury due to sudden movements!

If the energy supply is switched on, or if residual energy is still present in the system, this can cause components to move unexpectedly, which may result in serious injuries.

- Before starting any work on the product: Switch off the energy supply and secure against re-connection.
- Ensure that no residual energy remains in the system.

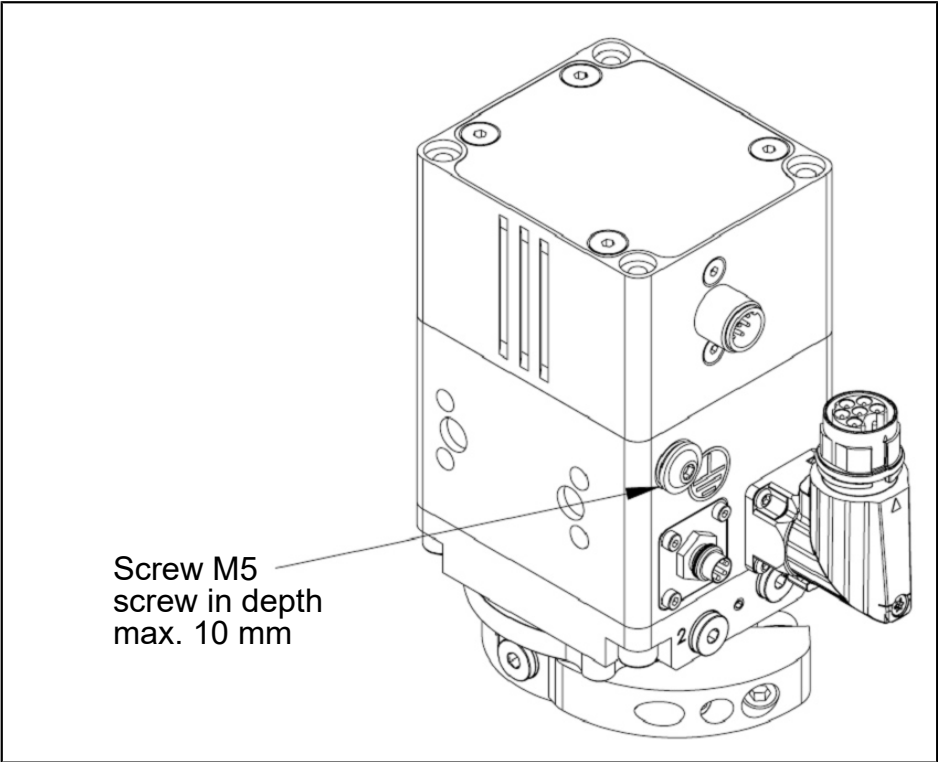
NOTICE

Material damage possible to lines!

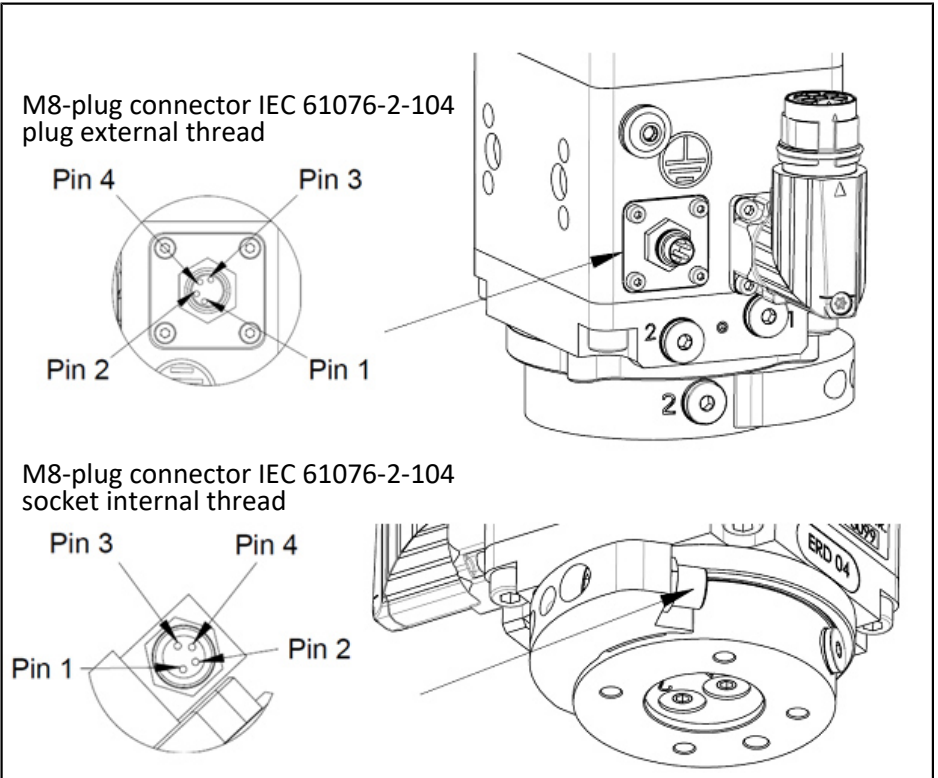
If the following prerequisites are not observed for installation of lines, the lines may be damaged.

- When installing the lines, observe the specifications in the line manufacturer data sheet.
- During operation of the axes across the full stroke too, make sure that the lines do not become crushed, sheared or torn off.
- Install the power cable and measuring system lines in separate cable tracks.

PE

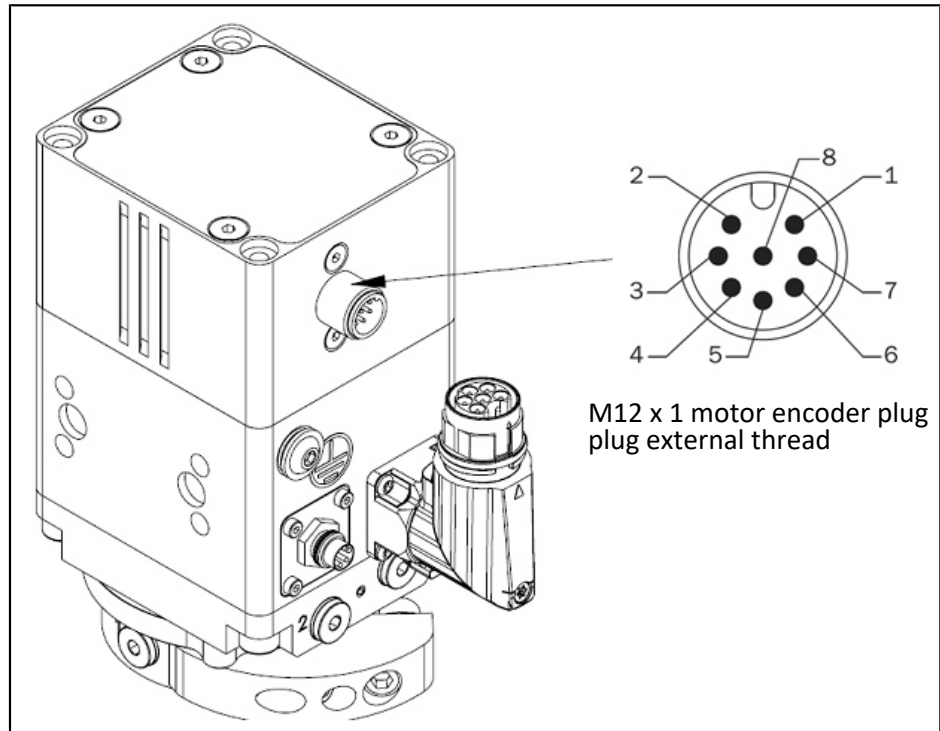


Rotary feed-through



PIN 1 to PIN 4 input of the rotary feed-through to output corresponding to PIN 1 to PIN 4 looped through

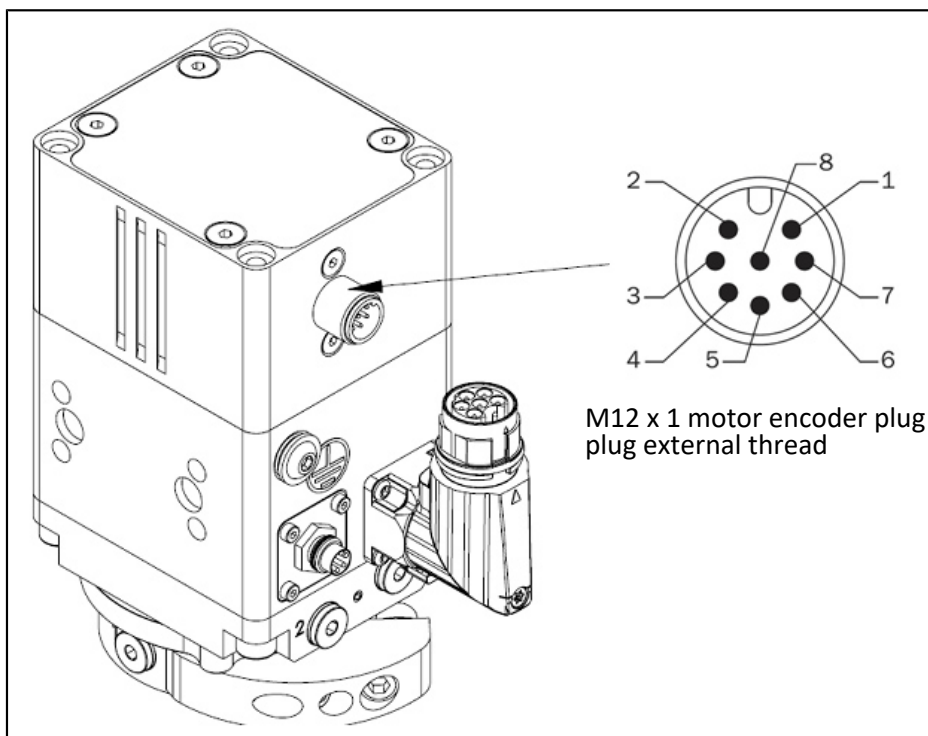
Hiperface Motor Encoder (SKM36-S)



Pin	Assignment	Remark
1	REFSIN	Process data channel
2	+ SIN	Process data channel
3	REFCOS	Process data channel
4	+ COS	Process data channel
5	Data +	RS-485 parameter channel
6	Data -	RS-485 parameter channel
7	GND	Ground connection
8	+ Us	Motor encoder supply voltage
	Shield	Chassis potential

Tab.: Pin Assignment for Hiperface Motor Encoder

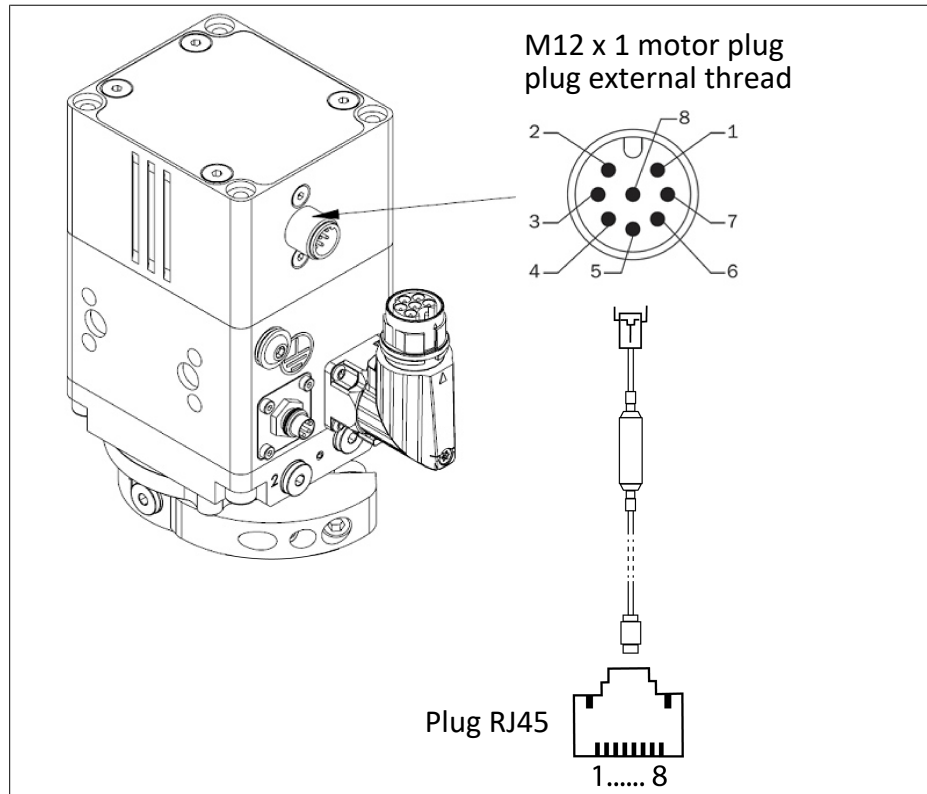
EnDat 2.2 Motor Encoder (EQN1135)



Pin	Assignment	Remark
1	n.c.	–
2	n.c.	–
3	EncData +	Process data channel
4	EncData –	Process data channel
5	GND	Ground connection
6	Clok –	Process data channel
7	Clock +	Process data channel
8	+ US	Motor encoder supply voltage
	Shield	Chassis potential

Tab.: M12 Motor Encoder Connector

DRIVE-CLiQ Motor Encoder (EQN1135+EIB3392S)



DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + signal converter in cable form)

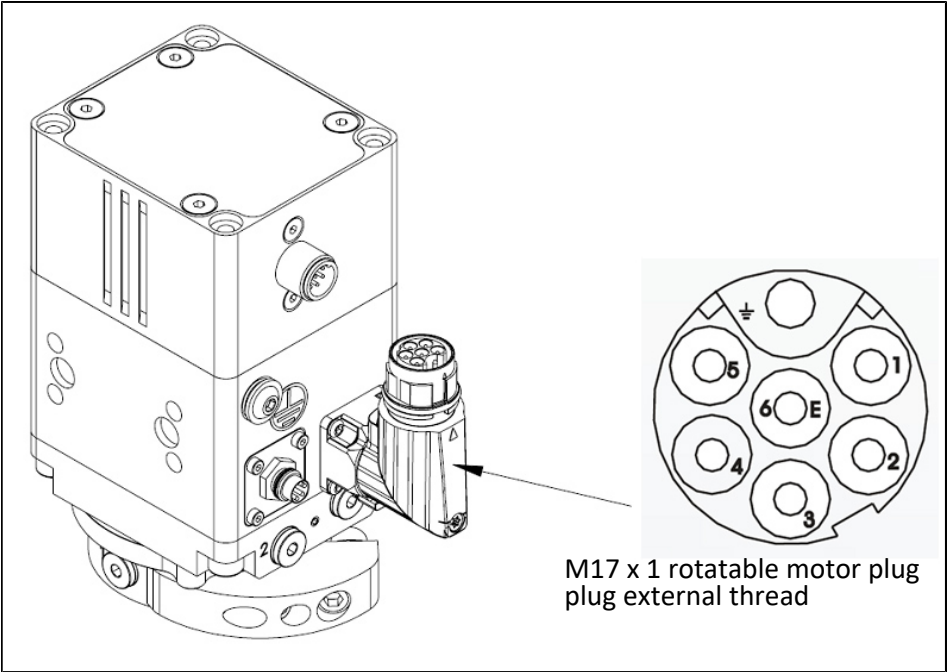
Pin	Assignment	Remark
1	n.c.	–
2	n.c.	–
3	EncData +	Process data channel
4	EncData –	Process data channel
5	GND	Ground connection
6	Clok –	Process data channel
7	Clock +	Process data channel
8	+US	Motor encoder supply voltage
	Shield	Housing potential

Tab.: M12 motor encoder connector

Pin	Assignment	Remark
1	+ Us	Motor encoder supply voltage
2	n.c.	–
3	RXP	Process data channel
4	RXN	Process data channel
5	GND	Ground connection
6	TXN	Process data channel
7	TXP	Process data channel
8	n.c.	–

Tab.: RJ45 connector

Motor



PIN	Assignment	Remark
1	U	Phase
2	V	Phase
3	W	Phase
4	n.c.	
5	temperature	PTC resistor 90°C
6	temperature	PTC resistor 90°C
⏏	PE	Protective conductor

Tab.: Motor pin allocation

5.5 Air purge air connection

Air purge offers the possibility of protecting the cavity in the rotary feed-through against external effects using air overpressure. The effectiveness of the protection is heavily dependent on local conditions.

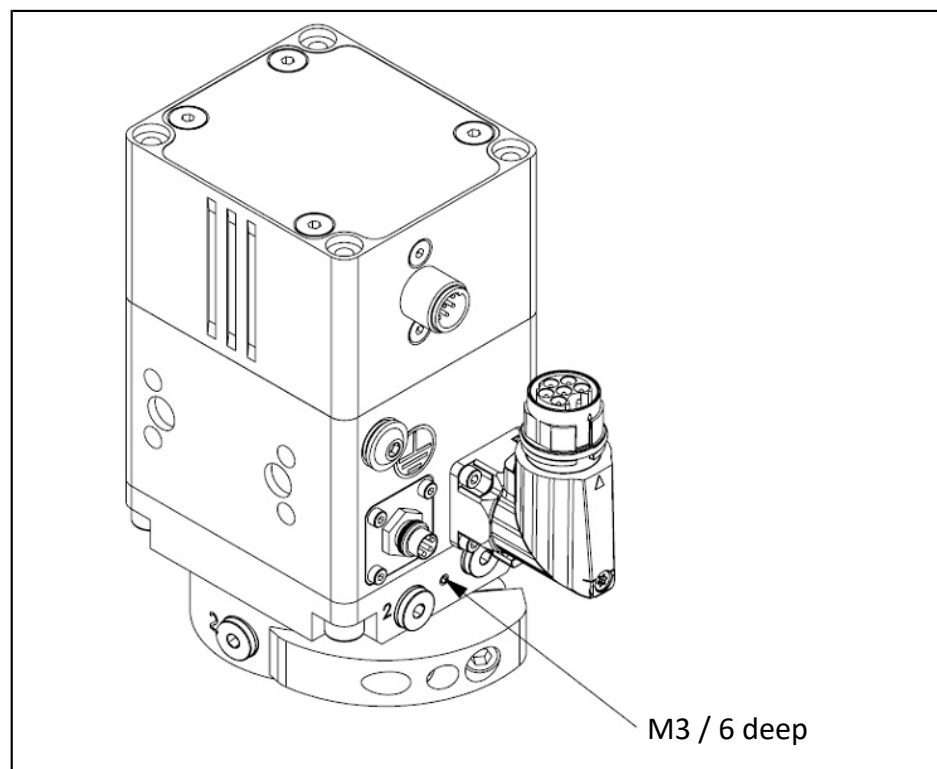
NOTE

This connection constitutes a leak that constantly consumes air.

Requirements for compressed air quality: **ISO 8573-1:7:4:2**

Recommended overpressure: **p = 0.2 bar**

Only in combination with IP54 seal kit



Air purge position

6 Troubleshooting

6.1 Product does not move

Possible cause	Remedial measures
Electrical connection faulty, e.g. phase inverter.	Carry out electrical connection e.g. according to the wiring plan.
Error in the drive controller.	See drive controller documentation

6.2 Product does not achieve the cycle times

Possible cause	Remedial measures
Attachments on the product have too much mass.	Check cycle time calculation.
Specifications made by control unit are not correct.	Correct specifications.
Error in the drive controller.	See drive controller documentation

6.3 Product gets too hot

Possible cause	Remedial measures
Temperature sensor not connected properly.	Check electrical connection.
Attachments on the product have too much mass.	Check cycle time calculation.
Error in the drive controller.	See drive controller documentation

6.4 Pneumatic signals are not transmitted?

Possible cause	Remedial measures
Compressed air pipes connected incorrectly	Check the connection
Pneumatic rotary feed-through has exceeded its life span	Consult the SCHUNK contact person.

6.5 Electrical signals are not transmitted?

Possible cause	Remedial measures
Cable connected incorrectly.	Check electrical connection.
Bus signals should be transmitted	Bus signals cannot generally be transmitted. Please get in touch with your SCHUNK contact person.
Electrical rotary feed-through has exceeded its life span	Consult the SCHUNK contact person.

7 Maintenance

7.1 Cleaning

Remove contamination from ERD at regular intervals (e.g. with lint-free cloth).

7.2 Inspections

- At regular intervals, check that all the electrical connections are connected firmly.
- Check cables for damage at regular intervals. In the event of defects, turn off the system and replace cables.

7.3 Notes on the electrical and pneumatic rotary feed-through

The pneumatic seal kit and electric grinding unit are a wearing part. Depending on the operating conditions, these have to be replaced in the production facility. Their expected life span is 5 million revolutions or cycles.

7.4 IP 54 version

Note that attaching the IP54 seal kit alters the ERD's interfering contour.

7.4.1 Maintenance interval

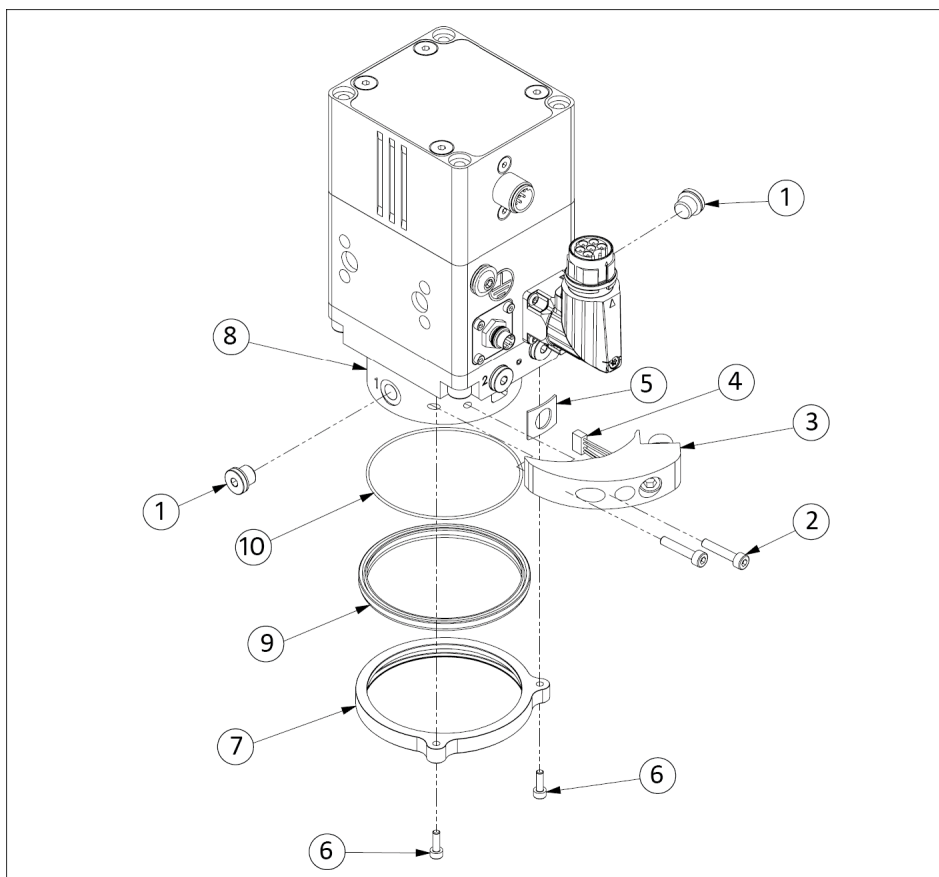
The IP 54 version seal kit is a wearing part. Depending on the ambient and operating conditions, it has to be replaced if any leaks occur.

To ensure tightness, observe the following maintenance schedule

Seal replacement interval [million revolutions or cycles]	5
---	---

Operation under extreme ambient conditions (e.g. casting dust or abrasive dust) can significantly shorten the life span of the seals (thereby reducing the maintenance interval).

7.4.2 Replacing the seal



Replacing the seal, IP 54 version

Removing the seal

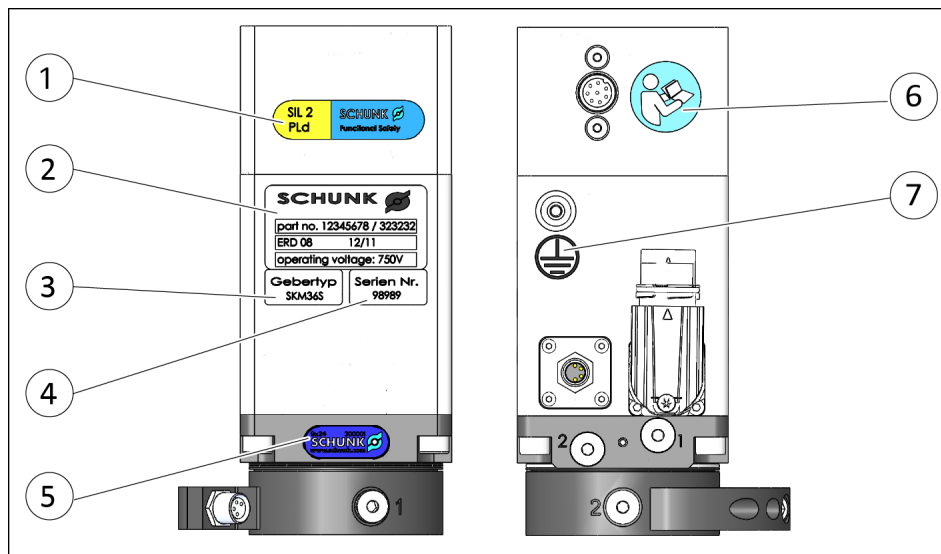
- 1.** Remove blind plugs and/or screwed connections (1) from the rotary table (8).
- 2.** Loosen screws (2) and remove them from the bracket for the rotary feed-through plug (3).
- 3.** Carefully pull out the bracket for the rotary feed-through plug (3).
- 4.** Carefully withdraw the interface plug (4) and remove the entire bracket for the rotary feed-through plug (3).
- 5.** Detach the seal (5).
- 6.** Loosen screws (6) from the sealing ring (7) and remove the sealing ring (7) from the rotary table (8).
- 7.** Remove O-ring (10) from the O-ring groove.
- 8.** Remove the wiper ring (9) from the sealing ring (7).

Installing the seal

1. Press a new wiper ring (9) into the sealing ring (7).
2. Lightly oil the sealing edge before installing.
3. Lightly oil the O-ring (10) before installing it into the O-ring groove.
4. Carefully guide the sealing ring (7) over the rotary table (8) and fasten it with the screws (6).
5. Install the seal (5).
6. Insert the interface plug (4) in the correct position.
7. Fit the rotary feed-through plug (3).
8. Tighten the screws (2).
9. Install the blind plugs and/or screwed connections (1).

8 Spare parts

8.1 Labels on the ERD



- | | |
|---|--|
| 1 | SIL 2 information sign (only with this option) |
| 2 | Type plate |
| 3 | Encoder type information plate |
| 4 | Serial number |
| 5 | Size label |
| 6 | Read operating instructions label |
| 7 | Label PE |

8.2 Note regarding spare part orders

SCHUNK products are always subject to technical modification and improvement. To avoid incorrect deliveries, and to order parts without a part number, always provide the information specified on the nameplate as well as the serial number of the ERD.

Original spare parts

Only use original SCHUNK spare parts when replacing wearing parts / spare parts.

8.3 IP 54 version seal kit

Seal kit (SCHUNK-ID no. 1301001):

- 1x wiper ring
- 1 x O-ring 49 x 1
- 2x O-ring 8 x 1
- 1x flat gasket

8.4 Wearing parts

The expected life span depends on the specific application so the following are bench marks only.

Wearing part	Life span	Note
Electrical rotary feed-through	5 million revolutions or cycles	Replaced in production facility only
Pneumatic rotary feed-through	5 million revolutions or cycles	Replaced in production facility only
Torque motor bearing	100 million revolutions or cycles	Replaced in production facility only
Shaft encoder	300 million revolutions or cycles	Replaced in production facility only
IP54 seal kit	5 million revolutions or cycles	

9 Disassembly and Disposal



WARNING

Risk of injury due to sudden movements!

If the energy supply is switched on, or if residual energy is still present in the system, this can cause components to move unexpectedly, which may result in serious injuries.

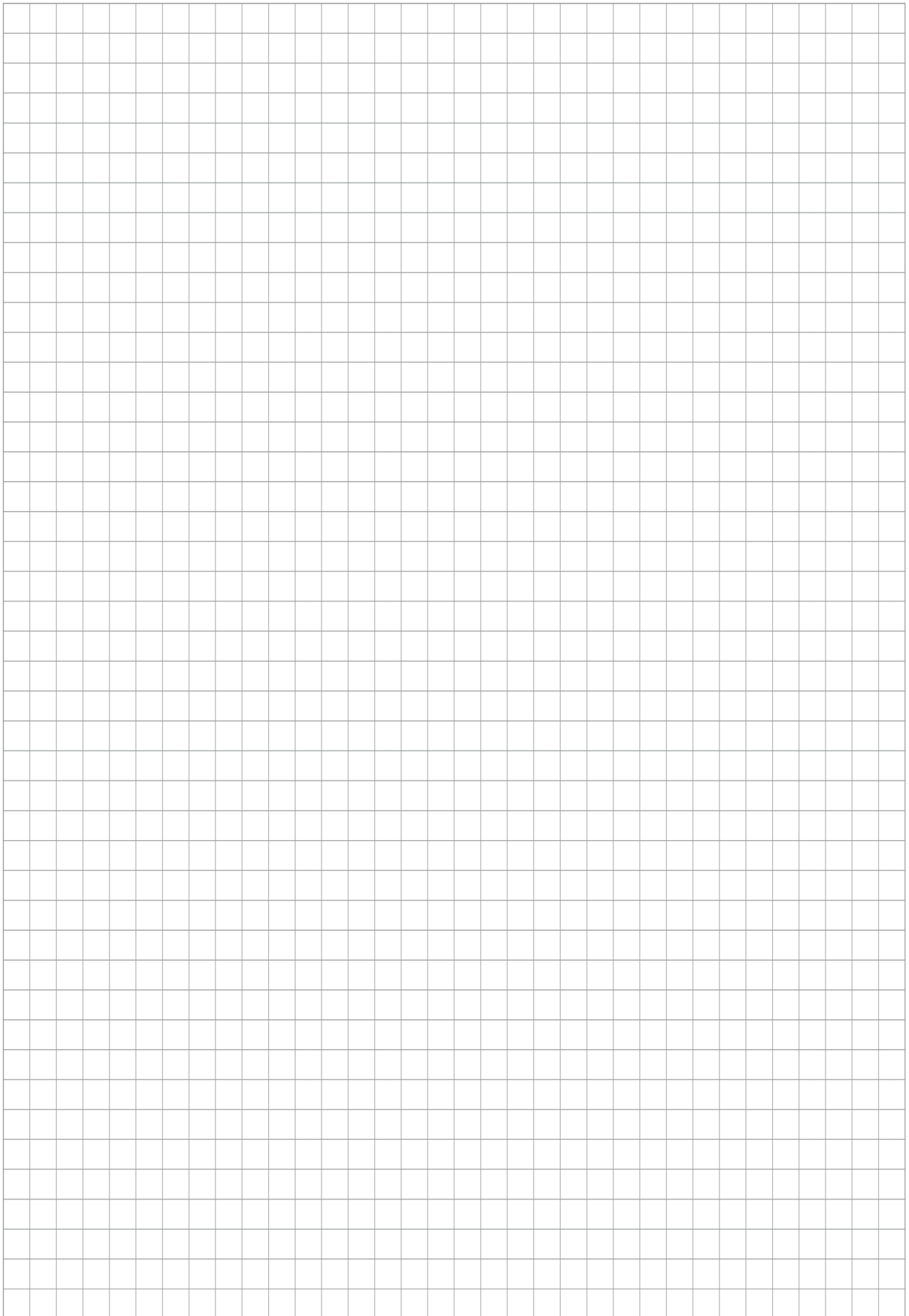
- Before starting any work on the product: Switch off the energy supply and secure against re-connection.
- Ensure that no residual energy remains in the system.

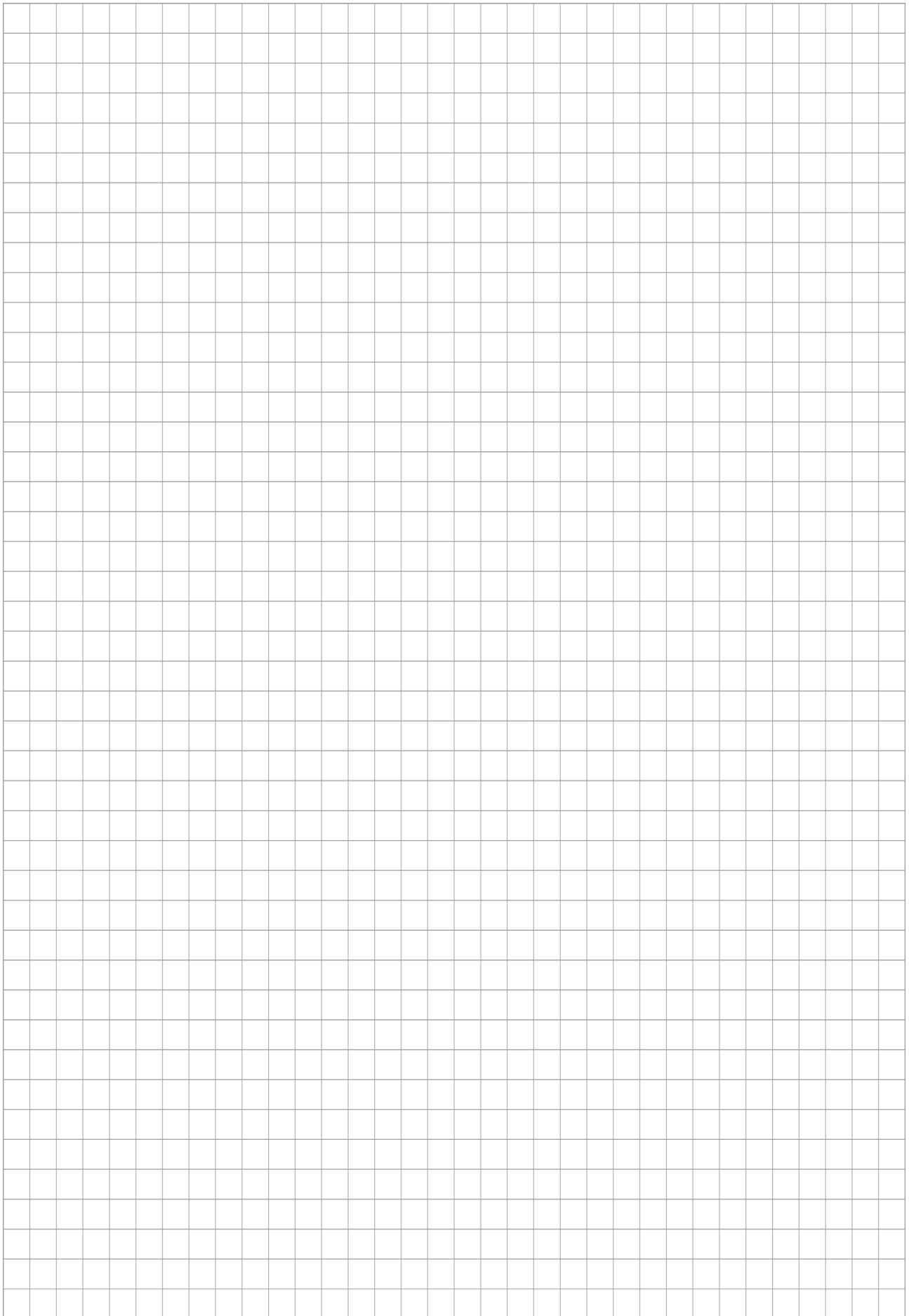


Disposal Precautions

Improper disposal of this product may pose hazards that could result in serious injury, significant property damage, and environmental damage.

- Remove any lubricants present and dispose of them in an environmentally responsible manner.
- Recycle or properly dispose of the product's components in accordance with local regulations.







SCHUNK Electronic Solutions GmbH

Am Tannwald 17
D-78112 St. Georgen
Tel. +49-7725-9166-0
electronic-solutions@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*



Wir drucken nachhaltig | *We print sustainable*